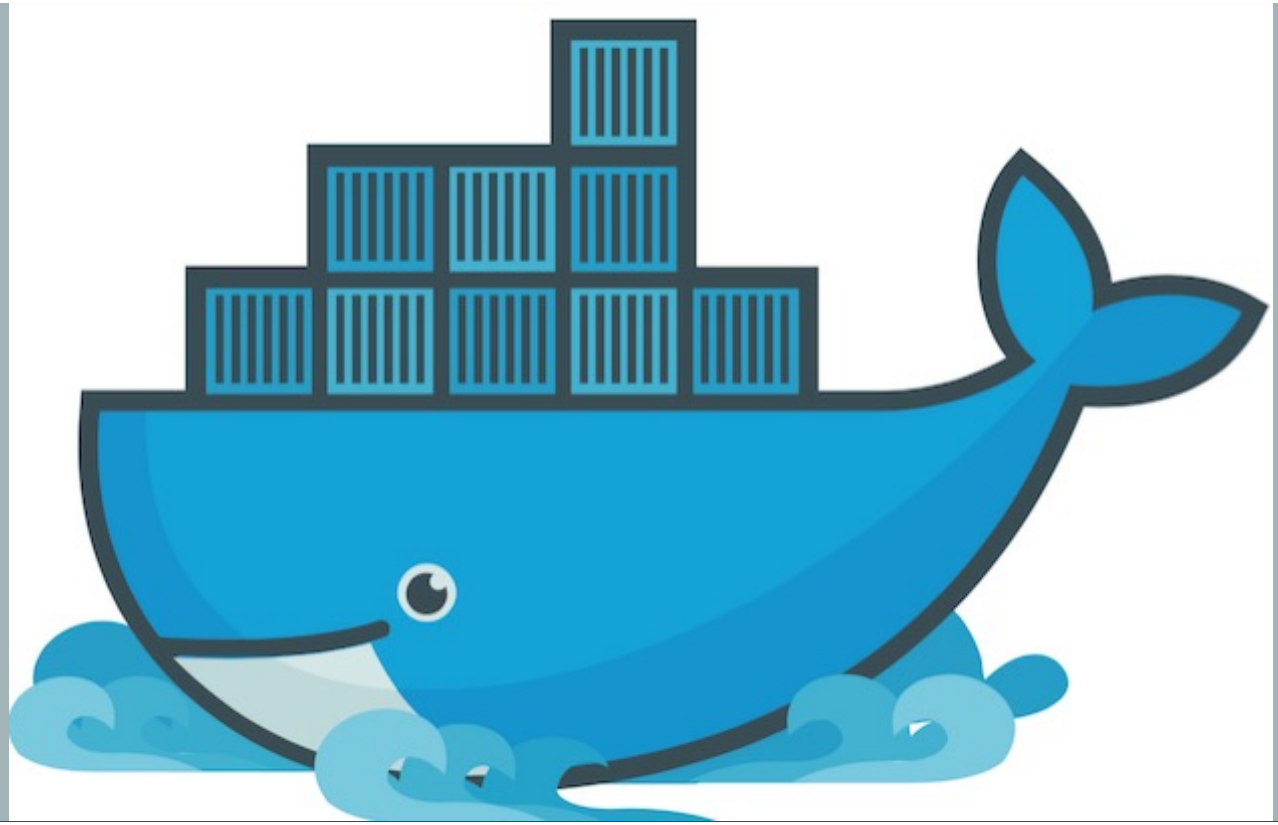


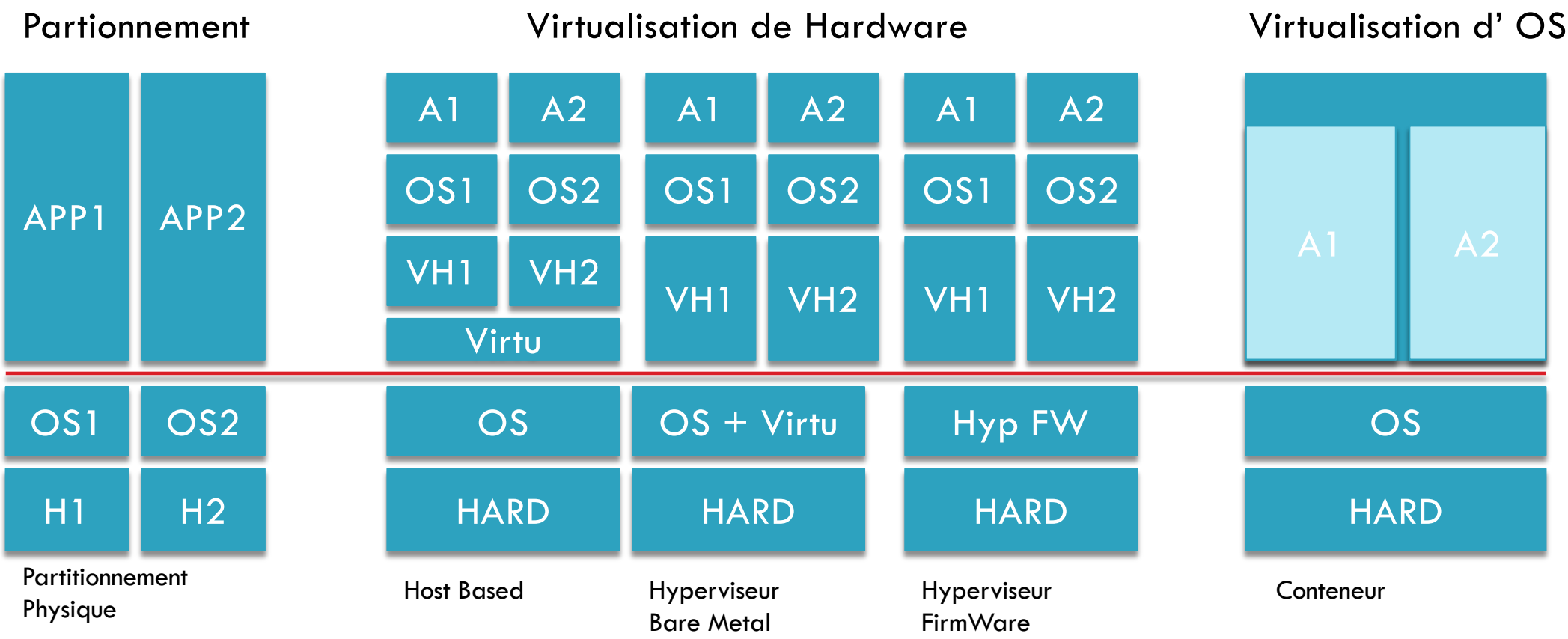
Docker

Virtualisation légère

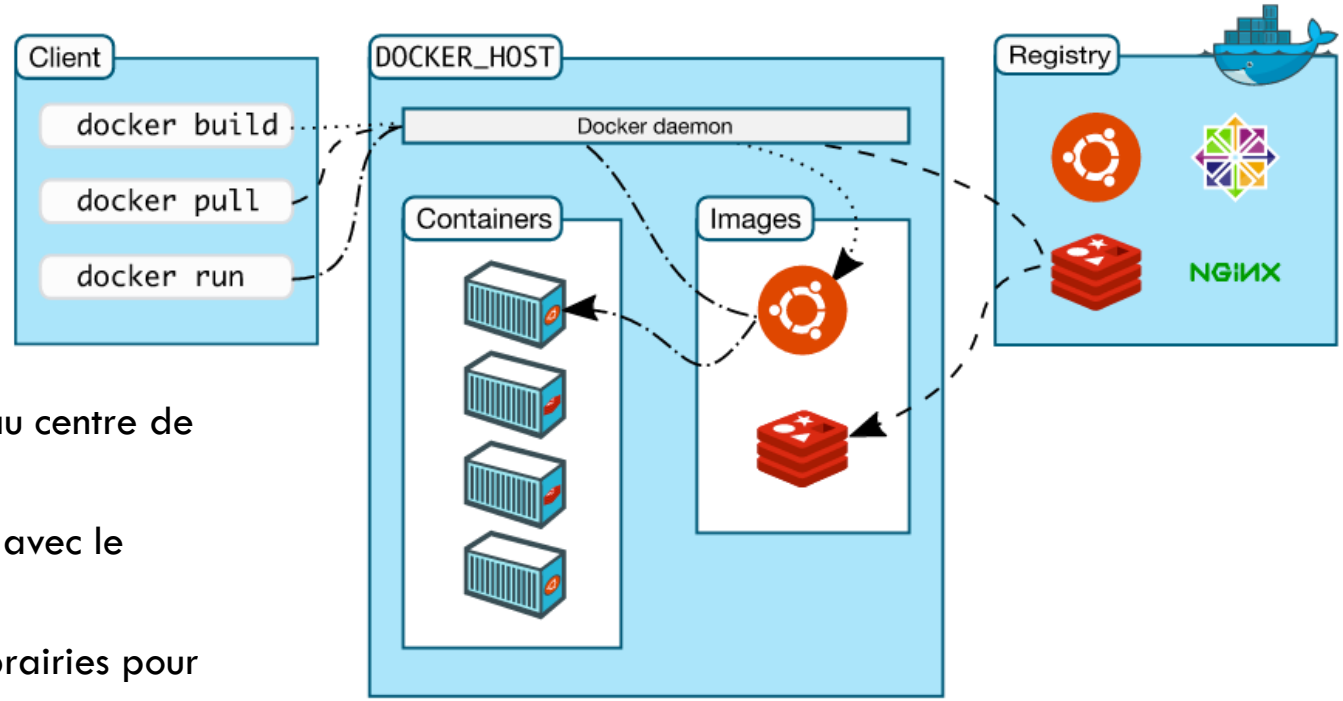
DOCKER

Module 1: Introduction

Problématique: Consolidation des serveurs



Architecture de Docker

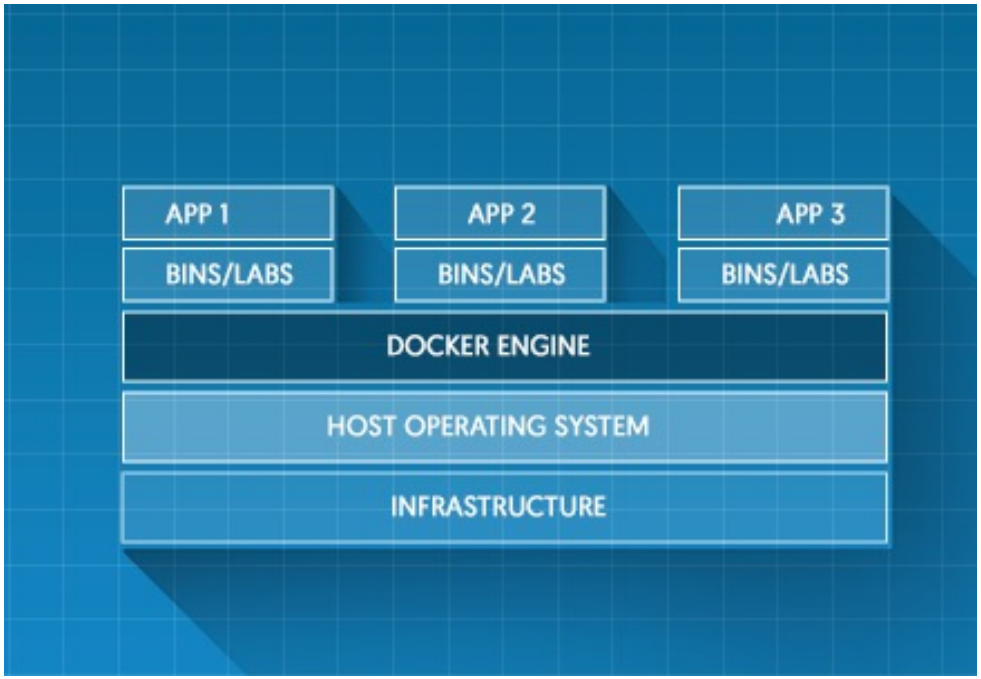


Docker est basé sur une architecture client-serveur :

- Docker Engine : le Docker serveur au centre de l'architecture.
- Client : interface CLI pour interagir avec le serveur.
- Image : image de binaires et de librairies pour exécuter des applications
- Container : une instance d'une image en exécution
- Registry : bibliothèque d'images

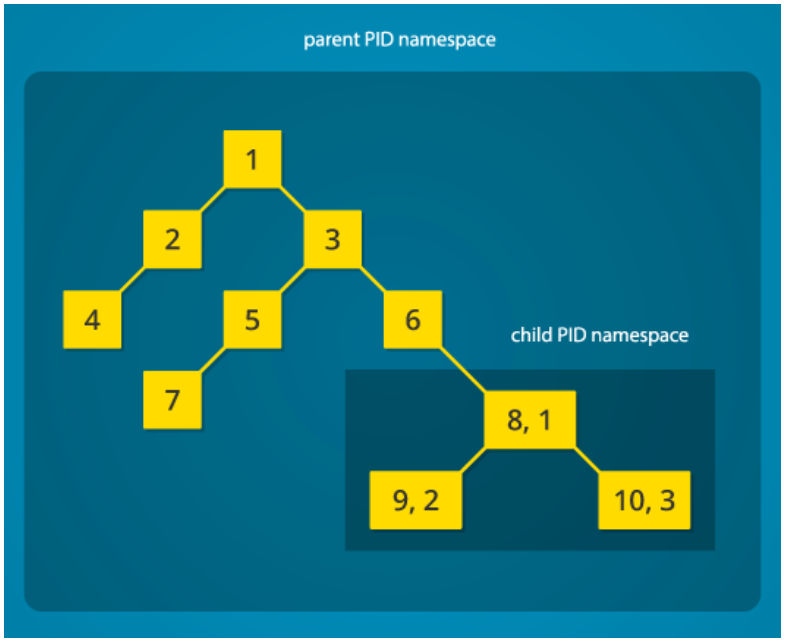
Docker Engine

- Docker Engine est le daemon serveur au centre de l'architecture qui permet d'exécuter les conteneurs.
- Docker Engine utilise les namespaces Linux Kernel et les groupes de contrôle.
- L'isolation des containers est garantie par les namespaces.



Namespaces

- Namespaces
  - Isolation d'une hierachie de processus
  - Dans un namespace, seuls certains processus sont visibles

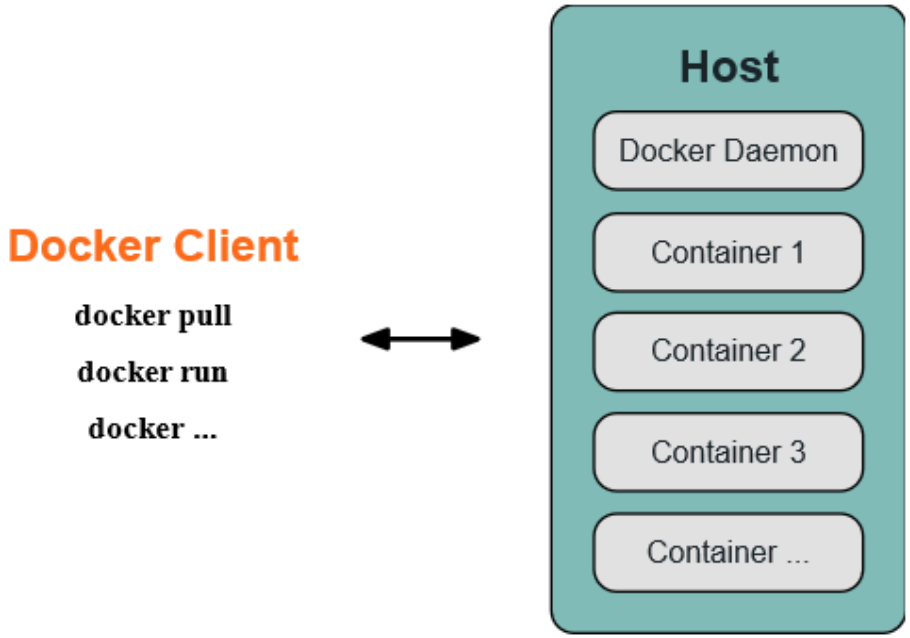


Cgroups

- Cgroups
  - Controler l'accès aux ressources CPU et RAM à un ensemble de processus.
  - Capping des ressources RAM et CPU des containers.

Docker Client

- Le client Docker se connecte au Docker Engine.
- Le client peut-être installé sur la même machine que le daemon ou sur une machine différente.
- Deux types de client Docker :
  - CLI
  - GUI
  - BUI (UCP)



Images

- Modèles en lecture seule utilisés pour créer des conteneurs.
- Construites par vous ou d'autres utilisateurs Docker
- Stockées dans Docker Hub, Docker de confiance du Registre ou votre propre registre
- Basé sur une ou plusieurs couches.

Conteneur

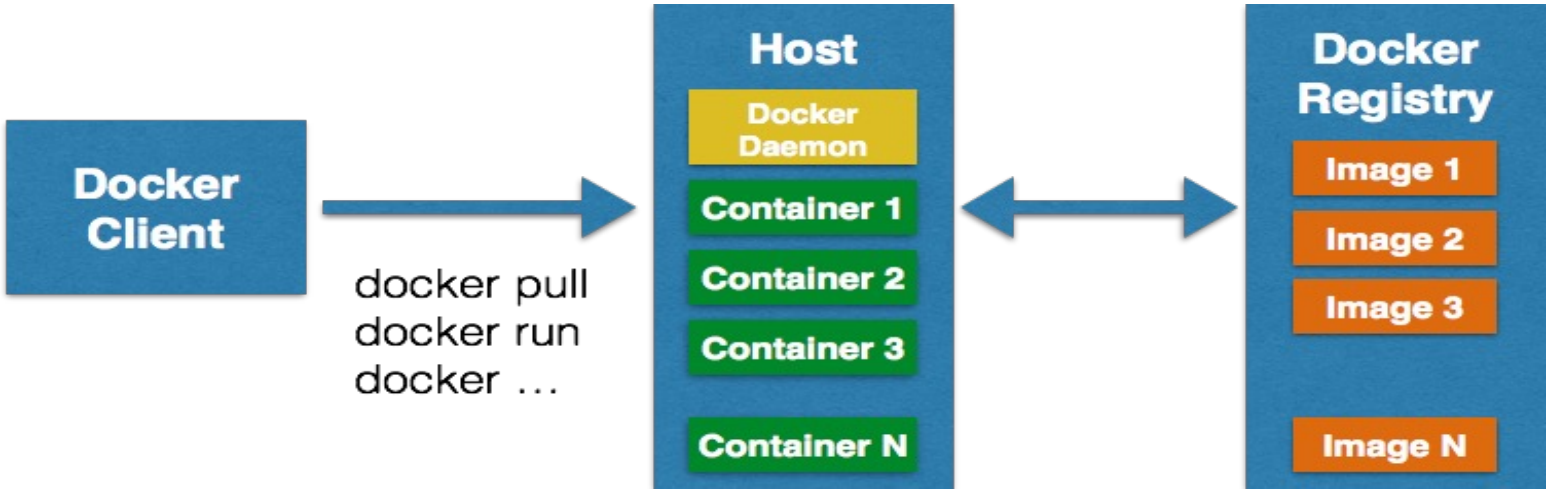
- Espace d’exécution d'application isolé.
- Contient tout ce qui est nécessaire pour exécuter votre application.
  - Binaires de l’application
  - Librairies requises par l’application

Registres

- Stockages des images.
  - Registre Local
  - Registre Distant

- Accès aux images
  - Image Privée.
  - Image Publique

Client/Daemon/Conteneur/Images/Registres



Docker Orchestration

- Deux outils pour orchestrer des applications distribuées avec Docker
- Docker Swarm
  - Cluster de Docker hôtes et ordonnancement des conteneurs
- Docker Compose
  - Outil pour créer et gérer des applications multi-conteneurs

Docker Desktop

- Docker Engine ne fonctionne pas en mode natif sur Windows et Mac OSX
- Docker Desktop configure ceci :
  - Une VM Linux
  - Docker Engine
  - Docker Compose
  - Un Shell pré-configuré pour le client CLI
  - Le client GUI

Docker Entreprise Edition

- Docker EE est une offre commerciale et de support de Docker pour gérer votre propre infrastructure CaaS
- Images sur Docker Registre de confiance
- Containers déployé à l'aide de UCP Universal Control Plane
- Support de l'API Docker
- Support de Docker Engine (CS Engine)

Docker Trusted Registry

- Registre Docker de confiance installé sur votre infrastructure
- Il comprend
  - Image de registre pour stocker des images
  - les pilotes de stockage
  - Web GUI pour l'administration
  - Mises à jour faciles et transparentes
  - Journalisation

Points forts de Docker

- Cycle de développement rapide
- Portabilité et Evolutivité
- Plusieurs application sur une machine
- Facilité de charger et de démarrer un Container, puis d'y lancer un processus.
- Automatisation du chargement et du lancement d'un Container.
- Mise à jour et diffusion facile et rapide.

DOCKER

Module 2: Installation

Pré-requis

- Linux 64 bits.
- Kernel minimum 3.10.

```
$ uname -r
4.2.0-27-generic
```

- Installation par un script Docker.
- Installation par packages.

- Mac OSX
- Windows (boot2docker)

Ubuntu/Debian

- Mise à jour des apt sources
- Ajout d'un nouvelle clé GPG
- Ajout de l'URL source de distribution de Docker
- Installation du package `docker-engine`
- Démarrage du service docker

Exemple d’installation Ubuntu

```
$ sudo apt-get update
```

```
$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
OK
```

```
$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
    $(lsb_release -cs)  stable”
```

```
$ sudo apt-get install docker-ce
```

RHEL/Centos

- Mise à jour des packages
- Ajout de l'URL source de distribution de Docker
- Installation du package `docker-ce`
- Démarrage du service docker

Exemple d'installation CentOS

```
$ sudo yum update
```

```
$ sudo yum-config-manager --add-repo \
https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
Loaded plugins: fastestmirror
adding repo from: https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
grabbing file https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo to /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
repo saved to /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo
```

```
$ sudo yum list docker-ce.x86_64
Available Packages
docker-ce.x86_64                                    17.03.1.ce-1.el7.centos                docker-ce-stable
```

```
$ sudo yum install docker-ce-17.03.1.ce-1.el7.centos.x86_64
Installed:
  docker-ce.x86_64 0:17.03.1.ce-1.el7.centos
```

```
$ sudo systemctl start docker
```

```
$ sudo systemctl enable docker
```

Le groupe docker

- Pour exécuter les commandes `docker` sans nécessiter `sudo`, ajoutez votre compte d'utilisateur au groupe `docker`

```
$ sudo usermod -aG docker <user>
```

- Le groupe docker est créé automatiquement

Vérification de l'installation

- Exécuter un premier conteneur

```
$ docker run hello-world
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
…/...
```

- Exécuter la commande docker --version

```
$ docker --version
Docker version 29.4.1, build 055a478
```

Vérification de l'installation

```
$ docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           29.4.1
 API version:       1.54
 Go version:        go1.26.2
 Git commit:        055a478
 Built:             Mon Apr 20 16:36:48 2026
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default


Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          29.4.1
  API version:      1.54 (minimum version 1.40)
  Go version:       go1.26.2
  Git commit:       6c91b92
  Built:            Mon Apr 20 16:32:42 2026
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          v2.2.3
  GitCommit:        77c84241c7cbdd9b4eca2591793e3d4f4317c590
 runc:
```

Docker Desktop Mac OS X

- Docker Desktop for Mac
  - Docker Engine s'exécute dans une VM avec hyperviseur natif OS X (xhyve)
  - A partir de Yosemite (OS X 10.10)

Installation Windows

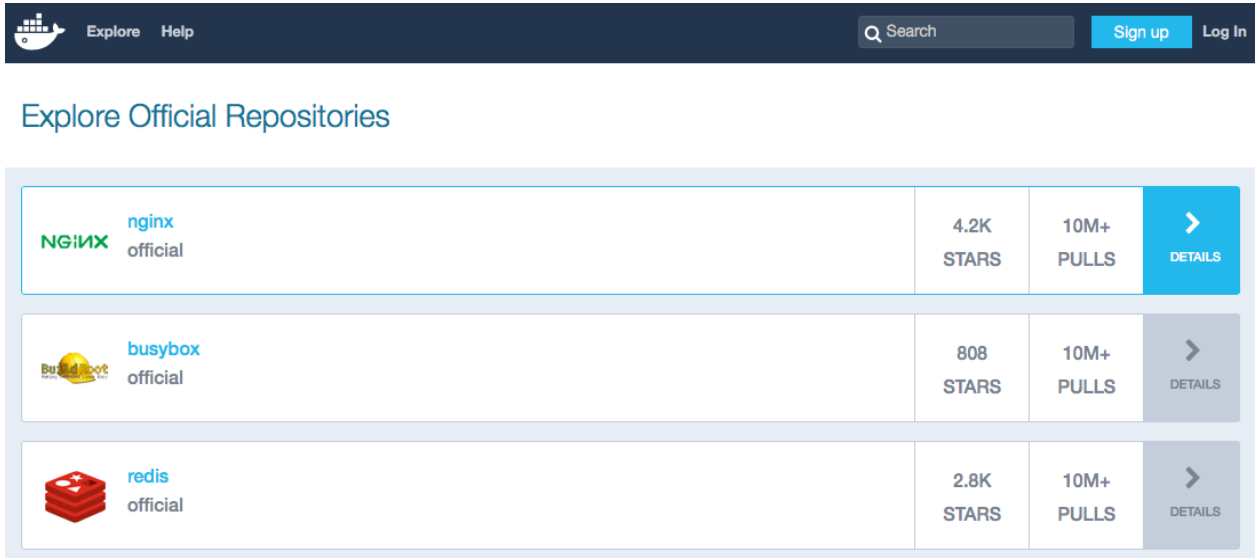
- Docker for Windows
  - Docker Engine s'exécute dans une VM Hyper-V ou WSL
  - A partir de Windows 10

DOCKER

Module 3: Images Docker

Docker Hub

- Docker Hub
  - Site officiel de Docker Inc
  - Images dans plusieurs registres
  - Images officielles
  - Images non officielles



Dépôts officiels

- Les dépôts officiels sont certifiés et organisés en dépôts Docker qui sont déposés sur le Docker Hub
- Les dépôts proviennent de fournisseurs tels que NGINX, Ubuntu, Red Hat, Redis, etc ...
- Les images sont supportées par leurs éditeurs, optimisées et à jour
- Les images officielles du référentiel sont :
  - Images de systèmes d'exploitation Linux (Ubuntu, CentOS etc ...)
  - Images d'outils de développement, de langages de programmation, d'applications, de bases de données.

Recherche d'images

- Syntaxe

  `docker search [OPTIONS] image`

- Options

  `--filter <stars=#> <is-automated=true|false> <is-official=true|false>`

  `--limit=LIMIT`

  `--no-trunc=true|false`

```
$ docker search nginx
NAME                      DESCRIPTION                                     STARS     OFFICIAL         AUTOMATED
nginx                     Official build of Nginx.                        4183      [OK]
jwilder/nginx-proxy       Automated Nginx reverse proxy for docker c...   801                        [OK]
richarvey/nginx-php-fpm   Container running Nginx + PHP-FPM capable ...   274                        [OK]
million12/nginx-php       Nginx + PHP-FPM 5.5, 5.6, 7.0 (NG), CentOS...   76                         [OK]
maxexcloo/nginx-php       Framework container with nginx and PHP-FPM...   58                         [OK]
webdevops/php-nginx       Nginx with PHP-FPM                              53                         [OK]
h3nrik/nginx-ldap         NGINX web server with LDAP/AD, SSL and pro...   29                         [OK]
bitnami/nginx             Bitnami nginx Docker Image                      18                         [OK]
evild/alpine-nginx        Minimalistic Docker image with Nginx            8                          [OK]
million12/nginx           Nginx: extensible, nicely tuned for better...   8                          [OK]
gists/nginx               Nginx on Alpine                                 8                          [OK]
maxexcloo/nginx           Framework container with nginx installed.       7                          [OK]
```

Images locales

- Syntaxe

  `docker images [OPTIONS]`

- Options

  `--digests`

  `--filter “label=string”  ou  “before=image”  ou  “since=image”`

```
$ docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
nginx               latest              ba6bed934df2        18 hours ago        181.4 MB
ubuntu              latest              45bc58500fa3        4 days ago          126.9 MB
hello-world         latest              c54a2cc56cbb        12 weeks ago        1.848 kB
```

Images locales

- Lors de la création d'un conteneur, Docker va tenter d'utiliser en priorité une image locale.
- Si aucune image locale n'est trouvée, Docker télécharge l'image à partir de Docker Hub, sauf si un autre registre est spécifié

```
$ docker run nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
6a5a5368e0c2: Downloading [===========>                                      ] 12.06 MB/51.35 MB
4aceccff346f: Downloading [========================================>          ] 15.76 MB/20.09 MB
c8967f302193: Download complete
```

Balise d'une image : tag

- Les images sont spécifiées par `repository:tag`
- La même image peut avoir plusieurs balises
- La balise par défaut est `last`

OFFICIAL REPOSITORY

centos ☆

Last pushed: 18 days ago

Repo Info Tags

Tag Name	Compressed Size	Last Updated
centos5.11	87 MB	18 days ago
5.11	87 MB	18 days ago
6.6	72 MB	18 days ago
centos6.6	72 MB	18 days ago

Charger une Image

- Utiliser la commande `pull` pour télécharger une image de Docker Hub ou de tout registre.

```
$ docker pull ubuntu
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/ubuntu
ff1f1f1de862: Downloading [==============================>                    ] 30.47 MB/49.79 MB
0c7b035e2a1a: Download complete
ac8ee255ff41: Download complete
```

```
$ docker pull ubuntu:12.04
12.04: Pulling from library/ubuntu
4bae8cb7faf8: Downloading [=========>                                          ]  7.47 MB/39.08 MB
9f6907f8c14c: Download complete
66f8c8a8de76: Download complete
```

```
$ docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
nginx               latest              ba6bed934df2        22 hours ago        181.4 MB
ubuntu              latest              45bc58500fa3        5 days ago          126.9 MB
ubuntu              12.04               746fb07d2d18        3 weeks ago         103.6 MB
```

DOCKER

Module 4: Conteneurs

Cycle de vie des conteneurs

- Cycle de vie de base d'un conteneur Docker
  - Créer le conteneur à partir d'une image
  - Exécuter le conteneur avec un processus spécifié
  - Le processus se termine et le conteneur s'arrête
  - Détruire le conteneur

- Cycle de vie avancé
  - Créer le contenant à partir d'une image
  - Exécuter le conteneur avec un processus spécifié
  - Interagir et effectuer d'autres actions à l'intérieur du conteneur
  - Arrêter le conteneur
  - Redémarrer le conteneur

Créer et exécuter un conteneur

- La commande `run` de docker
  - Crée le conteneur en utilisant l'image spécifiée
  - Exécute le conteneur
- Syntaxe

```
docker run [options] image [commande] [args]
```

```
$ docker run ubuntu:12.04 echo "Hello World"
"Hello World"

$ docker run ubuntu ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1  25976  1452 ?        Rs   19:25   0:00 ps aux
```

Lister les conteneurs

- Utilisez la commande `docker ps` pour lister les conteneurs en cours d'exécution
  - L'option `-a` pour lister tous les conteneurs

```
$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
d879ca1f2e2e        nginx               "nginx -g 'daemon off"   2 seconds ago       Up 1 seconds        80/tcp, 443/tcp     silly_galileo

$ docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS                          PORTS               NAMES
d879ca1f2e2e        nginx               "nginx -g 'daemon off"   24 seconds ago      Up 23 seconds                   80/tcp, 443/tcp     silly_galileo
ab7378f76d5c        ubuntu              "ps aux"                 6 minutes ago       Exited (0) 6 minutes ago                            fervent_golick
8101cdf72c16        ubuntu:14.04        "echo "Hello World\xe2"  7 minutes ago       Exited (0) 7 minutes ago                            fervent_spence
aa21052c185b        hello-world         "/hello"                 9 hours ago         Exited (0) 9 hours ago                              boring_noether
```

Conteneur avec un terminal

- L'option -i indique à docker de se connecter au `stdin` du conteneur (interactif)
- L'option -t permet d'obtenir un pseudo-terminal

```
$ docker run -it ubuntu bash
root@e367d73cfbfe:/#
root@e367d73cfbfe:/# exit
$
```

- CRTL+P+Q permet de sortir du terminal sans arrêter le conteneur

Identifiant du conteneur

- Les conteneurs peuvent être spécifiés en utilisant leur ID ou le nom
- Court-ID et le nom peuvent être obtenus en utilisant la commande pour lister les conteneurs `docker ps`
- L'ID long est obtenu avec l'option `--no-trunc`

```
$ docker ps --no-trunc
CONTAINER ID                                                       IMAGE               COMMAND                    CREATED             STATUS
PORTS               NAMES
8a7960e90d1cdb55f91f4084101ec77ba59284d12e1cbe6c07dd7bb704440237   ubuntu              "bash"                     7 minutes ago       Up 7
minutes                             elated_hugle
d879ca1f2e2e065e1680d1543a962d5c6a4c4d9b112ab0578903be2e44827a5d   nginx               "nginx -g 'daemon off;'"   17 minutes ago      Up 17
minutes       80/tcp, 443/tcp     silly_galileo
```

Identifiant du conteneur

- Pour lister uniquement les courts ID des conteneurs
  - `docker ps -q`
- Pour lister le dernier conteneur qui a été lancé
  - `docker ps -l`

```
$ docker ps -q
8a7960e90d1c
d879ca1f2e2e

$ docker ps -l
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
8a7960e90d1c        ubuntu              "bash"              9 minutes ago       Up 9 minutes                            elated_hugle

$ docker run  -d -it ubuntu:14.04 ps
4870e430ae8b615ffb35764d164999658a4d37853c3b7b439cc0e118a0cf435a

$ docker ps --filter='status=exited'
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS                      PORTS               NAMES
4870e430ae8b        ubuntu:14.04        "ps"                4 seconds ago       Exited (0) 4 seconds ago
fervent_stonebraker
```

Filtrage

- Filtrage sur le `status` du conteneur
  - restarting, running, exited, paused

```
$ docker ps -a --filter "exited=1"
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS
PORTS               NAMES
f10c84fb706f        ubuntu              "bash"              5 seconds ago       Exited (1) 2 seconds ago
distracted_fermi
```

Exécution en mode détaché

- Exécution en arrière-plan ou comme un daemon
  - Utiliser l'option –d
  - Pour observer la sortie standard utiliser `docker logs conteneur`

```
$ docker run -d ubuntu:14.04 ping 127.0.0.1
2b6449372f8ed91e8ea0cb35f028c335ad5c99a4ec04de11cc97d4f1d6a4cb11

$ docker logs 2b6449372f8ed91e8ea0cb35f028c335ad5c99a4ec04de11cc97d4f1d6a4cb11
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.030 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.053 ms
```

Attacher à un conteneur

- Attacher un client à un conteneur passe le conteneur du mode d'exécution arrière-plan en avant-plan
- La sortie standard du conteneur passe sur sur le terminal

```
$ docker run -d -it ubuntu:14.04 ping 127.0.0.1
d6f0525fefbdaf06de652fc524b4d35708f9a36045ff20228680e72bb735b828

$ docker ps -q
d6f0525fefbd

$ docker attach d6f0525fefbd
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=33 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=34 ttl=64 time=0.097 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=35 ttl=64 time=0.054 ms
```

Détacher un conteneur

- CTRL + P + Q passe le conteneur en mode arrière-plan, sous condition :
  - L'entrée standard du conteneur est connecté
  - Le conteneur a été démarré avec un terminal

- CTRL + C mettra fin au processus, et donc l'arrêt du conteneur

```
$ docker run  -it ubuntu:14.04 ping 127.0.0.1
PING 127.0.0.1 (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.056 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.048 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.055 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.052 ms
64 bytes from 127.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.044 ms

$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
3eabe185bef5        ubuntu:14.04        "ping 127.0.0.1"    19 seconds ago      Up 18 seconds                           sad_shannon
```

Exécuter une commande

- La commande `docker exec` nous permet d'exécuter des processus supplémentaires à l'intérieur d'un conteneur
- Généralement utilisée pour avoir accès en ligne de commande
- La sortie du terminal ne terminera pas le conteneur

```
$ docker run  -d -it ubuntu:14.04 ping 127.0.0.1
e9b3879cd6db0f74663157aff36e6435c7499be0531ec804ba913de9db18133e

$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
e9b3879cd6db        ubuntu:14.04        "ping 127.0.0.1"    5 seconds ago       Up 4 seconds                            sad_carson

$ docker exec -it e9b3879cd6db bash
root@e9b3879cd6db:/# ps -ef
UID         PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
root          1     0  0 01:35 ?        00:00:00 ping 127.0.0.1
root          6     0  0 01:35 ?        00:00:00 bash
root         19     6  0 01:35 ?        00:00:00 ps -ef
```

Arrêt d'un conteneur

- `docker stop`
  - envoie un signal SIGTERM au processus principal (pid 1)
  - Le processus reçoit ensuite un signal SIGKILL après une période de grâce
  - La période de grâce peut être spécifiée avec l'option –t
- `docker kill`
  - envoie immediatement un signal SIGKILL au processus principal

```
$ docker run  -d -it ubuntu:14.04 ping 127.0.0.1
1dd32afcef10847500fc2c65f01f83723874d53abd6d216a6903fac249bf5867
$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
1dd32afcef10        ubuntu:14.04        "ping 127.0.0.1"    7 seconds ago       Up 7 seconds                            tiny_mayer
$ docker stop 1dd32afcef10
1dd32afcef10
$ docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS                          PORTS               NAMES
1dd32afcef10        ubuntu:14.04        "ping 127.0.0.1"    31 seconds ago      Exited (137) 3 seconds ago                          tiny_mayer
```

Redémarrage d'un conteneur

- `docker start` permet de redémarrer un conteneur qui a été arrêté
- Le conteneur redémarre en utilisant la même commande et options spécifiées auparavant
- Le conteneur peut être attaché avec l'option -a

```
$ docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS
PORTS               NAMES
99d2e3c0744b        ubuntu:14.04        "ping 127.0.0.1"    9 minutes ago       Exited (137) 9 minutes ago
hopeful_saha
$ docker start 99d2e3c0744b
99d2e3c0744b
$ docker ps
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS
NAMES
99d2e3c0744b        ubuntu:14.04        "ping 127.0.0.1"    10 minutes ago      Up 2 seconds
hopeful_saha
```

Inspecter un conteneur

- `docker inspect` affiche tous les détails du conteneur
- Le résultat est sous forme d'un tableau JSON

```
$ docker inspect 99d2e3c0744b
[
    {
        "Id": "99d2e3c0744bb97e471121bb1649057f57c6bf5f834c20352e6cc616bdccee78",
        "Created": "2016-09-25T01:51:29.80119371Z",
        "Path": "ping",
        "Args": [
            "127.0.0.1"
        ],
        "State": {
            "Status": "running",
            "Running": true,
            "Paused": false,
            "Restarting": false,
            "OOMKilled": false,
            "Dead": false,
            "Pid": 5226,
            "ExitCode": 0,
            "Error": "",
```

Filtrer docker inspect

- `--format='{{.champ1.champ2}}'`
- `--format='{{json .champ2}}'`

```
$ docker inspect --format='{{.State.Status}}' 99d2e3c0744b
Running

$ docker inspect --format='{{.NetworkSettings.IPAddress}}' 99d2e3c0744b
172.17.0.2

$ docker inspect --format='{{.State}}' 99d2e3c0744b
{running true false false false false 5226 0  2016-09-25T02:01:37.725256781Z 2016-09-25T01:51:44.11869103Z
<nil>}

$ docker inspect --format='{{json .State}}' 99d2e3c0744b
{"Status":"running","Running":true,"Paused":false,"Restarting":false,"OOMKilled":false,"Dead":false,"Pid":5226
,"ExitCode":0,"Error":"","StartedAt":"2016-09-25T02:01:37.725256781Z","FinishedAt":"2016-09-
25T01:51:44.11869103Z"}
```

Supprimer un conteneur

- On ne peut supprimer que les conteneurs arrêtés
  - Utilisez la commande `docker rm`
  - Indiquez l'ID ou le nom du conteneur
  - Utilisez l'option –f (force) pour supprimer un conteneur en cours d'exécution,

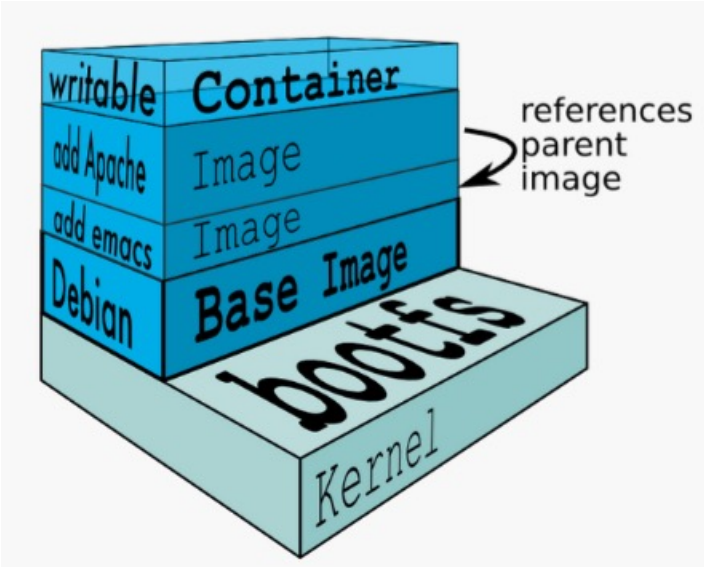
```
$ docker rm 99d2e3c0744b
Error response from daemon: You cannot remove a running container
99d2e3c0744bb97e471121bb1649057f57c6bf5f834c20352e6cc616bdccee78. Stop the container before attempting removal
or use -f

$ docker rm -f 99d2e3c0744b
99d2e3c0744b
```

DOCKER

Module 5: Images

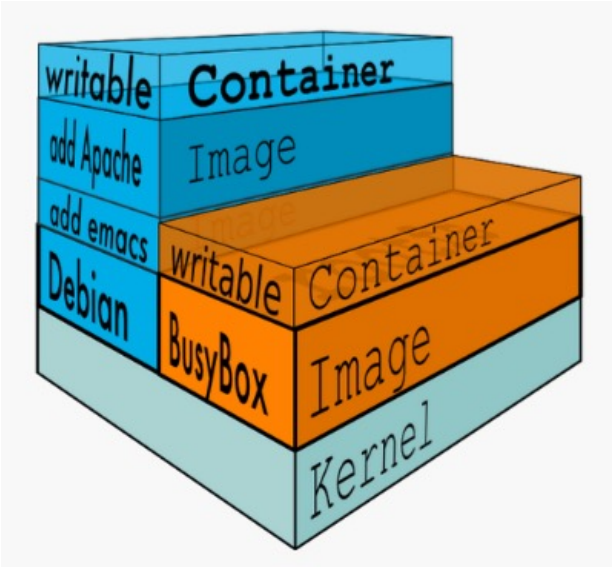
Docker Layers : couches

- Une image est une collection de fichiers et de méta-données
- Les images sont composées de plusieurs couches
- Une couche est également une image
- Chaque image contient le logiciel que vous souhaitez exécuter
- Chaque image contient une couche de base
- Docker utilise un mécanisme Copy On Write
- Les couches sont en lecture seule



Docker Layers : couches

- Docker crée une couche supérieure en écriture pour les conteneurs
- Les images parentes sont en lecture seule
- Toutes les modifications sont apportées à la couche en écriture
- Lors de la modification d'un fichier à partir d'une couche en lecture, le mécanisme COW copie le fichier sur la couche en écriture, ce qui permet de modifier le fichier



Création d'images

- Trois méthodes
  - Valider les modifications d'un conteneur en tant que nouvelle image
    - Nous permet de construire des images de manière interactive
    - Obtenir l'accès terminal dans un conteneur et installer les programmes nécessaires et votre application
    - Ensuite, enregistrez le conteneur comme une nouvelle image en utilisant la commande `docker commit`
  - Construire à partir d'un Dockerfile
  - Importer une archive dans Docker comme une couche de base autonome

Création d'images

- Créer le conteneur, installer l'application

```
$ docker run -it centos bash
[root@8cdeef2d83c8 /]# wget
bash: wget: command not found
[root@8cdeef2d83c8 /]# yum install -y wget
Loaded plugins: fastestmirror, ovl
base                                                                    | 3.6 kB  00:00:00
extras                                                                  | 3.4 kB  00:00:00
updates                                                                  | 3.4 kB  00:00:00
(1/4): base/7/x86_64/group_gz                                                     | 155 kB  00:00:00
.../...
Installed:
  wget.x86_64 0:1.14-10.el7_0.1
Complete!
[root@8cdeef2d83c8 /]# exit
```

Lister les modifications d'un conteneur

- Utilisez la commande `docker diff` pour comparer un conteneur avec son image parent
- L'image parent (l'originale) est comparée avec la nouvelle couche
- Liste les fichiers et les répertoires qui ont changés

```
$ docker diff 8cdeef2d83c8
C /etc
A /etc/wgetrc
C /root
C /usr/bin
A /usr/bin/wget
```

Lister les modifications d'un conteneur

- Le nom du dépôt doit être basé sur utilisateur/application

  `docker commit [OPTIONS] CONTAINER [REPOSITORY[:TAG]]`

```
$ docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS
PORTS               NAMES
8cdeef2d83c8        centos              "bash"              17 minutes ago      Exited (0) 15 minutes ago
trusting_shirley

$ docker commit 8cdeef2d83c8 masociete/monapplication:1.0
sha256:3652dae18983e4cf670bb534a5b4d92539042dbddbcd8ce63d7c5093cdf3dbe2

$ docker images
REPOSITORY                  TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
masociete/monapplication    1.0                 3652dae18983        3 seconds ago       298.2 MB
nginx                       latest              ba6bed934df2        30 hours ago        181.4 MB
ubuntu                      14.04               b1719e1db756        5 days ago          188 MB
centos                      latest              980e0e4c79ec        2 weeks ago         196.8 MB
```

Namespace d’images

- Les dépôts d'images appartiennent à l'un des trois espaces de nommage
  - Root
    - ubuntu:14.04
    - centos:7
    - Nginx
  - Utilisateur ou organisation
    - masociete/monappli
  - Auto hébergé
    - registry.masociete.com:5000/monappli

Dockerfile

- Un Dockerfile est un fichier de configuration qui contient les instructions pour la construction d'une image Docker
- Fournit un moyen plus efficace de construire des images par rapport à la commande `docker commit`
- S’adapte dans votre flux de développement et votre processus d'intégration et de déploiement continu

Processus de création

- Créez un Dockerfile dans un nouveau dossier
- Écrivez les instructions pour la construction de l'image
  - Quelle est l'image de base à utiliser
  - Quels sont les programmes à installer
  - Quelle commande à exécuter
- Exécuter la commande `docker build` pour construire une image à partir du Dockerfile

Instructions Dockerfile

- `FROM` spécifie l'image de base utilisée
  - Doit être la première instruction spécifiée dans le Dockerfile
  - Peut être spécifiée plusieurs fois pour créer plusieurs images
  - Chaque `FROM` marque le début d'une nouvelle image
- `RUN` spécifie une commande à exécuter
  - Les modifications sont effectuées sur le système de fichiers
  - Utilisée pour installer des bibliothèques, des packages
  - N'enregistre pas l'état des processus
  - Ne démarre pas les daemons automatiquement

Docker build

- Syntaxe

  `docker build -t [repository:tag] [path]`

```
$ cat monappli/Dockerfile
# mon application de test
FROM centos:7.0.1406
RUN yum install -y wget

$ docker build -t masociete/monappli:1.0 monappli
Sending build context to Docker daemon 2.048 kB
Step 1 : FROM centos:7.0.1406
 ---> 16e9fdecc1fe
Step 2 : RUN yum install -y wget
 ---> Running in 761e158caf11
Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
 * base: mirrors.ircam.fr
---> Package wget.x86_64 0:1.14-10.el7_0.1 will be installed
Installed:
  wget.x86_64 0:1.14-10.el7_0.1
---> 211ccef1f7cc
Removing intermediate container 761e158caf11
Successfully built 211ccef1f7cc
$ docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
masociete/monappli  1.0                 211ccef1f7cc        About a minute ago  307.1 MB
centos              7.0.1406            16e9fdecc1fe        3 weeks ago         210.2 MB
```

Couche temporaire

Suppresion de la couche temporaire

Validation de l'image finale

Build contexte

- Le contexte de construction de l'image est le contenu du répertoire que le client envoie au Docker daemon
- Le répertoire est envoyé sous forme d'une archive
- Docker daemon va construire en utilisant les fichiers disponibles dans le contexte

```
$ docker build -t masociete/monappli:1.0 monappli
Sending build context to Docker daemon 2.048 kB
```

Build cache

- Docker enregistre un instantané de l'image après chaque étape de construction
- Avant d'exécuter une étape, Docker vérifie s'il a déjà exécuté cette séquence de construction
  - Si oui, Docker utilisera le résultat (la couche) au lieu d'exécuter à nouveau l'instruction
- Docker utilise les instruction exactes dans votre Dockerfile à comparer avec le cache
- En modifiant simplement l'ordre des instructions annulera la cache
- Pour désactiver le cache utiliser l'option `--no-cache`

```
$ cat monappli2/Dockerfile
FROM centos:7.0.1406
RUN yum install -y wget
RUN yum install -y curl
$ docker build -t masociete/monappli2:1.0 monappli2
Sending build context to Docker daemon 2.048 kB
Step 1 : FROM centos:7.0.1406
 ---> 16e9fdecc1fe
Step 2 : RUN yum install -y wget
 ---> Using cache
 ---> 211ccef1f7cc
Step 3 : RUN yum install -y curl
 ---> Running in 40de6ceff281
Loaded plugins: fastestmirror
```

Utilisation du cache

Nouvelle commande dans une nouvelle couche

.dockerignore

- ignorer les fichiers et les dossiers lors de la création de l'image Docker.

```
$ cat .dockerignore
document.txt
temp/
.git
*.md
.cache
```

Lister les couches

- `docker history` liste les couches utilisées pour créer une image
- Affiche la date de création de l'image, sa taille et la commande qui a été exécutée

```
$ docker history masociete/monappli2:1.1
IMAGE               CREATED             CREATED BY                                      SIZE
COMMENT
04bf8be56d5e        47 seconds ago      /bin/sh -c yum install -y curl                  11.95 MB
c3138ec3dd96        54 seconds ago      /bin/sh -c yum install -y wget                  96.93 MB
16e9fdecc1fe        3 weeks ago         /bin/sh -c #(nop) ADD file:6a409eac27f0c7e043   210.2 MB
<missing>           3 weeks ago         /bin/sh -c #(nop)  MAINTAINER The CentOS Proj   0 B
```

Instruction CMD

- L'instruction CMD spécifie la commande par défaut exécutée lorsque le conteneur est créé
- Ne peut être spécifiée qu'une seule fois dans un Dockerfile
  - Sinon, seule la dernière instruction CMD est exécutée
- Peut être remplacé au moment de l'exécution
- Format Shell
  - `CMD ping 127.0.0.1 -c 30`
- Format EXEC
  - `CMD ["ping","127.0.0.1","-c","30"]`

```
$ docker history masociete/monappli2:1.1
IMAGE               CREATED             CREATED BY                                      SIZE
COMMENT
04bf8be56d5e        47 seconds ago      /bin/sh -c yum install -y curl                  11.95 MB
c3138ec3dd96        54 seconds ago      /bin/sh -c yum install -y wget                  96.93 MB
16e9fdecc1fe        3 weeks ago         /bin/sh -c #(nop) ADD file:6a409eac27f0c7e043   210.2 MB
<missing>           3 weeks ago         /bin/sh -c #(nop)  MAINTAINER The CentOS Proj   0 B
```

Instruction ENTRYPOINT

- Définit la commande qui sera exécuté lorsqu'un conteneur est exécuté
- Les arguments de la ligne de commande temps d'exécution et de l'instruction CMD sont transmis en tant que paramètres à l'instruction ENTRYPOINT
- Les deux formats Shell et EXEC sont concernés
- Les conteneurs s'exécutenet essentiellement comme des exécutables
- Si ENTRYPOINT est utilisé, l'instruction CMD peut être utilisé pour spécifier les paramètres par défaut
- Les arguments de la ligne de commande remplacent les arguments de l'instruction CMD
- S'il n'y a pas d'argument sur la ligne de commande, les arguments de CMD seront utilisés pour la commande ENTRYPOINT

Instruction COPY

- Syntaxe

  ```
  COPY <src> <dest>
  ```

- Copie les fichiers ou répertoires à partir de la source du hôte vers la destination dans le système de fichier du conteneur
- Le chemin de la source doit être dans le build context
- Si la source est un répertoire, tous les fichiers du répertoire sont copiés, mais pas le répertoire lui même.
- Vous pouvez spécifier plusieurs répertoires sources.

Instruction ADD

- Syntaxe

  ```
  ADD <src> <dest>
  ```

- Copie les fichiers ou répertoires à partir de la source du hôte vers la destination dans le système de fichier du conteneur
- L'instruction ADD a la capacité d'extraire les fichiers d'une archive (tar)
- Permet aussi d'utiliser une URL

Instruction WORKDIR

- Syntaxe

```
WORKDIR  /chemin
```

- Par défaut toutes les instructions sont exécutées à partir du dossier racine du conteneur
- L'instruction WORKDIR permet de spécifier le répertoire de travail pour les commanes RUN, CMD, ENTRYPOINT et COPY
- L'instruction peut être utilisée plusieurs fois

Instruction LABEL

- Syntaxe

```
LABEL variable=valeur
```

- Permet d'ajouter des metadatas sur l'image
- Existe aussi sur les autres objets Docker
- Exemple

```
LABEL maintainer="John Doe jdoe@gmail.com"
```

Instruction ENV

- Syntaxe

```
ENV  JAVA_HOME /usr/bin/java
```

- Utilisée pour initialiser des variables d'environnement dans tout conteneur exécuté à partir de l'image

Bonnes pratiques

- Chaque ligne dans un Dockerfile crée une nouvelle couche si elle modifie l'état de l'image
- Vous avez besoin de trouver le juste équilibre entre avoir beaucoup de couches créées pour l'image et la lisibilité du Dockerfile
- Ne pas installer des paquets inutiles
- Un ENTRYPOINT par Dockerfile
- Combiner des commandes similaires en un seul en utilisant "&&" et "\"

Bonnes pratiques

- Utilisez au maximum le cache
  - L'ordre des instruction est important
  - Ajouter des fichiers qui sont moins susceptibles de changer en premier et les plus susceptibles de changer à la fin

Sauvegarde des images

- Produit un référentiel sous forme d'archive `tar` en sortie standard. Contient toutes les couches parentes, et tous les tags et versions.
  - `docker save [OPTIONS] IMAGE [IMAGE...]`

```
$ docker save -o os.tar ubuntu:16.04 centos:7
$ file os.tar
os.tar: POSIX tar archive
$ tar tvf os.tar
drwxr-xr-x  0 0      0           0 10 oct 22:59
13367512b948578a360b2e96ba0f6a25d58bb42cf842329da57918d8744e37dc/
-rw-r--r--  0 0      0           3 10 oct 22:59
13367512b948578a360b2e96ba0f6a25d58bb42cf842329da57918d8744e37dc/VERSION
-rw-r--r--  0 0      0         388 10 oct 22:59
da5ec21813cb48b3e9aa322e11e201e6f0c1ec19becc6823ef901704edd864b3/json
-rw-r--r--  0 0      0   126041088 10 oct 22:59
da5ec21813cb48b3e9aa322e11e201e6f0c1ec19becc6823ef901704edd864b3/layer.tar
-rw-r--r--  0 0      0         704  1 jan  1970 manifest.json
-rw-r--r--  0 0      0         170  1 jan  1970 repositories
```

Restauration des images

- charge un référentiel à partir d'une archive. Il restaure les images et les tags.
  - docker load [OPTIONS]
    - -i, --input string Read from tar archive file, instead of STDIN
    - -q, --quiet Suppress the load output

```
$ docker load -i os.tar
cf516324493c: Loading layer [==================================================>]  205.2MB/205.2MB
Loaded image: centos:7
0f5ff0cf6a1c: Loading layer [==================================================>]    126MB/126MB
cd181336f142: Loading layer [==================================================>]  15.87kB/15.87kB
b97229212d30: Loading layer [==================================================>]  14.85kB/14.85kB
4589f96366e6: Loading layer [==================================================>]  5.632kB/5.632kB
49907af65b0a: Loading layer [==================================================>]  3.072kB/3.072kB
Loaded image: ubuntu:16.04
```

DOCKER

Module 6: Gestion et Distribution des Images

Distribution

- Pour distribuer votre image il y a deux options
  - Pousser l'image sur le Docker Hub
  - Pousser l'image sur votre propre serveur de registre
  - Utiliser les commandes `docker save et load`
- Les images sur Docker Hub peuvent résider dans des dépôts publics ou privés

Docker Hub

- Les utilisateurs peuvent créer leurs propres dépôts sur Docker Hub
  - Public et privé
- Pousser les images locales sur un dépôt
- Le dépôt réside dans l'espace de noms d'utilisateur ou de l'organisation, par exemple:
  - organisation/monrepo
  - johndoe/monrepo
- Les dépôts publics sont répertoriés et consultables pour un usage public
- Tout le monde peut tirer des images à partir d'un dépôt public

Docker push

- Syntaxe

  `docker push repo/image:tag`
- Le dépôt local doit avoir le même nom et balise que le dépôt sur le Docker Hub
- Seules les couches de l'image qui ont été modifiées sont poussées
- Vous devez vous connecter avec la commande

  `docker login`
- Si vous poussez sur un dépôt local qui n'existe pas sur le Docker Hub, il sera créé automatiquement.

Images tag

- Syntaxe

```
docker tag image:tag  repo/image:tag
```

- Utilisé pour renommer un dépôt locale avant de le pousser sur le Docker Hub.
- Vous serez invité à vous connecter à votre compte Docker Hub
- Si vous poussez sur un dépôt local qui n'existe pas sur le Docker Hub, il sera créé automatiquement.

Images tag

- Syntaxe

  `docker tag image:tag  repo/image:tag`

- Utilisé pour renommer un dépôt locale avant de le pousser sur le Docker Hub.
- Vous serez invité à vous connecter à votre compte Docker Hub
- Si vous poussez sur un dépôt local qui n'existe pas sur le Docker Hub, il sera créé automatiquement.

```
$ docker tag 2dba9402744e ambre/training:1.0

$ docker images
REPOSITORY            TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
masociete/monappli2   1.0                 c903004d057b        2 hours ago         602.1 MB
masociete/monappli1   1.0                 2dba9402744e        2 hours ago         585.9 MB
ambre/training        1.0                 2dba9402744e        2 hours ago         585.9 MB
centos                7.0.1406            16e9fdecc1fe        3 weeks ago         210.2 MB
```

Images push

- Syntaxe

  `docker push repo/image:tag`

- La même image peut avoir plusieurs tag
- L'image peut être identifié par son ID, qui est généré en utilisant un hachage du contenu de l'image pour la consistence.

```
$ docker images
REPOSITORY            TAG                 IMAGE ID            CREATED              SIZE
ambre/training        latest              4fc7d44b50e0        About a minute ago   585.9 MB
masociete/monappli1   1.0                 4fc7d44b50e0        About a minute ago   585.9 MB
centos                7.0.1406            16e9fdecc1fe        3 weeks ago          210.2 MB

$ docker push ambre/training
The push refers to a repository [docker.io/ambre/training]
3339caba23b1: Pushing [==============================>                    ]  1.39 MB/2.277 MB
a3d098e877cb: Preparing
```

Suppresion des images locales

- Syntaxe

  `docker rmi image_id | repo/image:tag`

- La même image peut avoir plusieurs tag
- L'image peut être identifié par son ID, qui est généré en utilisant un hachage du contenu de l'image pour la consistence.

```
$ docker rmi --no-prune  masociete/monappli1:1.0
Untagged: masociete/monappli1:1.0

$ docker rmi  4fc7d44b50e0
Untagged: ambre/training:latest
Deleted: sha256:4fc7d44b50e09760abfeff7dfb7ea2ff98a2738dcf882724f1d0fcc4f1fd3233
Deleted: sha256:09ea582e50d795aa9822f8f22a138e9d5c3dc43786e960c8c75cabbbe2f68412
```

DOCKER

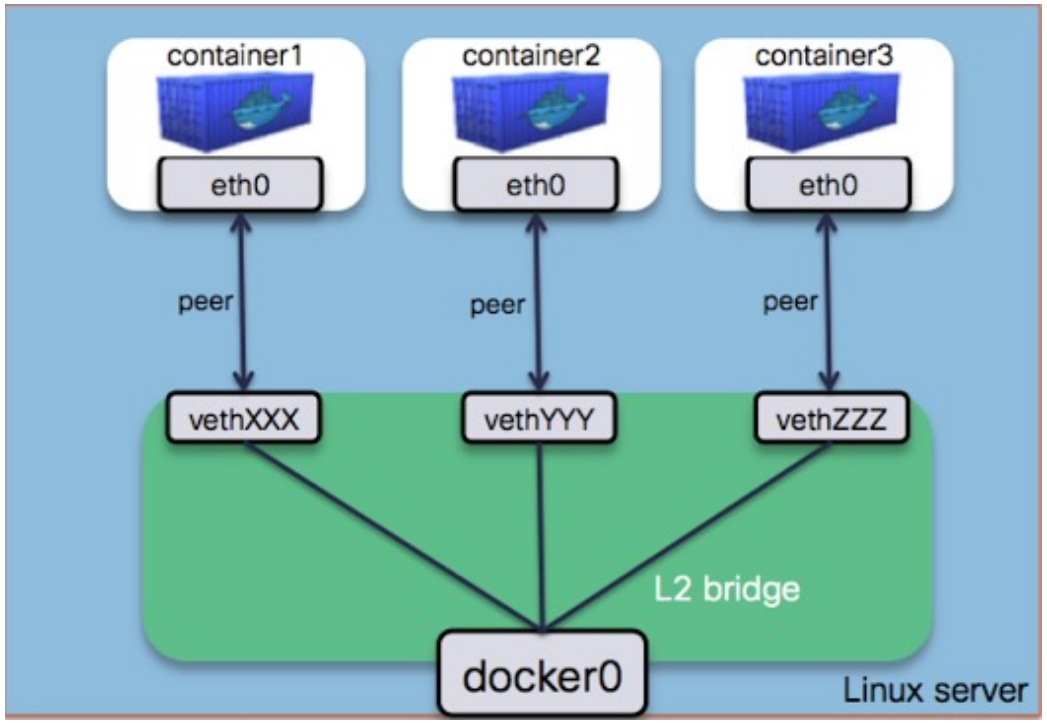
Module 7: Réseau

Modèle Réseau

- Les conteneurs ne disposent pas d'une adresse IPv4 publique
- Ils ont une adresse privée
- Les services en cours d'exécution dans un conteneur doivent être exposés port par port
- Les ports de conteneurs doivent être mappés sur les ports de l' hôte pour éviter les conflits
- Lorsque Docker démarre, il crée une interface virtuelle appelée docker0 sur la machine hôte avec une addresse IP privée allouée de manière aléatoire

Bridge

- L'interface `docker0` est un pont ethernet virtuel
- `docker0` commute les paquets ethernet entre deux interfaces comme un pont ou commutateur physique
  - De l'hôte vers un conteneur
  - D'un conteneur vers un autre conteneur
- Chaque nouveau conteneur obtient une interface attachée au bridge `docker0`



docker0

```
$ ip a
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN
    link/ether 02:42:1b:a9:9c:b8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.17.0.1/16 scope global docker0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:1bff:fea9:9cb8/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
$ brctl show docker0
bridge name bridge id               STP enabled interfaces
docker0                 8000.02421ba99cb8       no
$ docker run -d -it ubuntu:14.04
79e1843c0e73901cb4a3ce148d91317b603d4ddfbab8ed1f30804ecfd7965a41
$ docker run -d -it ubuntu:14.04
997f22ef4eb878055caf693367ffd9486f78bbc02b3a38649b20eeae96b80821
$ brctl show docker0
bridge name             bridge id               STP enabled             interfaces
docker0                 8000.02421ba99cb8       no                      veth24a6c86
                                                                        vethd1fa4ad
```

Réseau par défaut

- Docker initialise automatiquement 3 réseaux
- Le réseau `bridge` est le `docker0` bridge
- Par défaut tous les conteneurs sont connectés au réseau `bridge`
- Si on connecte un conteneur au réseau none, le conteneur n'aura pas d'interface réseau
- Si on connecte un conteneur au réseau host, le conteneur sera sur la même pile réseau que le hôte

```
$ docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
a1f9f5659e41        bridge              bridge              local
da557c8b568c        host                host                local
88c3b697f7e0        none                null                local

$ docker run -d -it --net=none ubuntu:14.04
4e2c0412eabcb02adc2fc08b89082cf5fd52ba7cdda54bfa2640f3aeaedd2707
```

Inspecter le Réseau

```
$ docker network inspect bridge
[
    {
        "Name": "bridge",
        "Id": "a1f9f5659e411cebee106dd64830e77c1c22259be688f352b98406d212b0c42a",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge‟,
            "Config": [
                {
                    "Subnet": "172.17.0.0/16",
                    "Gateway": "172.17.0.1"
                }
            ]
        },
        "Internal": false,
        "Containers": {
             "Name": "suspicious_hoover",
                "EndpointID": "255292846e0dfb465a53bc490ce63e146da4d1fd0684405803e88e21c97a35f5",
                "MacAddress": "02:42:ac:11:00:03",
                "IPv4Address": "172.17.0.3/16",
},
            "138b866431b983784600c4e365053e7bd7b8d441bce6cc23a5ce7663fa41750f": {
                "Name": "awesome_shaw",
                "EndpointID": "f05efee1d901ca2d59d68357b7b1cbef49f9dcc1829695e547ddd53d63f3468d",
                "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
                "IPv4Address": "172.17.0.2/16",
                "IPv6Address": ""
            }
        },
```

Créer un Réseau

- Deux types de réseaux
  - Bridge
    - Similaire au bridge docker0
  - Overlay
    - Un bridge à travers plusieurs hôtes

```
$ docker network create --driver bridge mon_bridge
45630a80932f14867f4cbc87f5de3f9ec724c8a3df7210710295c1f616bf69fd

$ docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
a1f9f5659e41        bridge              bridge              local
da557c8b568c        host                host                local
45630a80932f        mon_bridge          bridge              local
88c3b697f7e0        none                null                local

$ docker run -d -it --net=mon_bridge ubuntu:14.04
72fe6c8fb1412053fb6cf8a7cf93c4211bebbf5f4e3a6d5b0f568c42b49eb737
```

Serveur DNS intégré

- Un service intégré qui permet la découverte des containers créés avec un nom valide ou un alias réseau
- Intégré dans le daemon docker
- Permet aux conteneurs de communiquer sur le même bridge

```
$ docker run -d -it --net=mon_bridge --name=host1 ubuntu:14.04
07f1d021f3a80d08de768984f28e746b12517592b5ef1e5b264dd8242a004c6f
$ docker run -it --net=mon_bridge --name=host2 ubuntu:14.04
root@00facc8e4f27:/# ping host1
PING host1 (172.18.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from host1.mon_bridge (172.18.0.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.065 ms
64 bytes from host1.mon_bridge (172.18.0.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.081 ms
```

Réseaux multiples

- Les conteneurs peuvent être connectés à plusieurs réseaux
- Syntaxe

  `docker network connect <network> <container>`

```
$ docker run -d -it --name=host1 ubuntu:14.04
E83404e00a6df20e3c1caedf47ef3903e3be69dfaea8b20e6c272a7e7725fa77

$ docker run -it --name=host2 --net=mon_bridge ubuntu:14.04
root@9b964ca294fd:/# ping host1
^C

$ docker network connect mon_bridge host1

root@9b964ca294fd:/# ping host1
PING host1 (172.18.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from host1.mon_bridge (172.18.0.3): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from host1.mon_bridge (172.18.0.3): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.068 ms
```

Mapping des ports

- Les containers en cours d'exécution dans un réseau bridge ne sont accessibles que par l'hôte sur lequel le bridge réside
- Pour qu'un conteneur soit accessible à l'extérieur, nous devons exposer les ports du conteneur et les mapper sur un port de l'hôte.
- Le conteneur est accessible via le port mappé de l'hôte
- Les ports peuvent être mappés manuellement ou automatiquement

Mapping manuel

- Syntaxe

  `docker run –p [host port]:[container port] <image>`
- Utiliser plusieurs fois l'option –p pour mapper plusieurs ports
- Visualiser le mapping d'un conteneur
- Syntaxe

  `docker port <conteneur>`

```
$ docker run -d -p 8080:80 nginx
54c366ec1c60352ba63d165b0bc2e8a124a739066348ba00c6295f17af56fceb
$ docker ps
CONTAINER
ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS
          NAMES
54c366ec1c60        nginx               "nginx -g 'daemon of…"   7 seconds ago       Up 6
seconds        0.0.0.0:8080->80/tcp   pedantic_moser
```

Mapping automatique

- Syntaxe

  `docker run -P <image>`
- Mappe automatiquement les ports exposés dans le conteneur sur un numéro de port de l'hôte
- Les numéros de port hôte utilisés vont de 32 768 à 65 535
- Utiliser l'instruction EXPOSE pour exposer les ports lorsqu'on utilise un ficher Dockerfile

```
$ docker run -d -P nginx
7b2f2eebd4a132960249856d58f65585d3f08bf6a5cd5373fe82e6c3bbc0637d
$ docker ps
CONTAINER
ID        IMAGE               COMMAND                  CREATED             STATUS              PORTS
            NAMES
7b2f2eebd4a1        nginx               "nginx -g 'daemon of…"   4 seconds ago       Up 3
seconds        0.0.0.0:32768->80/tcp   pedantic_mirzakhani
```

DOCKER

Module 8: Volumes

Volumes

- Un volume est répertoire dans un conteneur, qui est conçu pour la persistence des données, indépendamment du cycle de vie du conteneur
- Pas de modification des données du volume lors de la mise à jour d'une image
- Persistant lorsqu'un conteneur est supprimé
- Peut être mappé sur un répertoire du hôte
- Peut être partagé entre conteneurs
- Le système COW n'affecte pas les volumes
- Si on crée une image à partir d'un conteneur, le contenu des volumes ne fait pas partie de l'image
- Si une instruction RUN dans un Dockerfile modifie le contenu d'un volume, ces modifications ne sont pas enregistrées.

Utilisation des Volumes

- Déconnecter les données qui sont stockées, du conteneur à partir duquel les données ont été créées
- Pour le partage de données entre conteneurs
  - Configuration des données du conteneur qui a un volume monté dans d'autres conteneurs
  - Partager des répertoires entre plusieurs conteneurs
- Contourner le système COW pour obtenir des performances d'I/O disque natives
- Partager un répertoire hôte avec un conteneur
- Partager un fichier unique entre l'hôte et le conteneur

Création des Volumes

- Créer un volume

  `docker volume create [--name nom_volume]`

- Lister les volumes

  `docker volume ls`

```
$ docker volume create --name test1
$ docker volume create

$ docker volume ls
DRIVER              VOLUME NAME
local               9771790926a85e35f9e6fe3df8196974480102815b9e766f28fc98f821e1250a
local               test1
```

Montage de Volumes

```
$ docker run -it -v test1:/www/test1 moncentos bash
[root@c7d39428c73f /]# df -h
Filesystem                                                                                          Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/docker-253:0-508564-71ac5904b3390844b362c785e5c5c7dfeedb1c2748ba812f929f3c0350c59875   10G  253M  9.8G   3% /
tmpfs                                                                                              497M     0  497M   0% /dev
tmpfs                                                                                              497M     0  497M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1                                                                                           14G  2.0G   12G  14% /www/test1
shm                                                                                                 64M     0   64M   0% /dev/shm
```

- Monter un volume en lecture seulement

  `docker run -v <name>:<path>:ro`

Inspection des Volumes

- Inspecter un volume

  `docker volume inspect <volume>`

```
$ docker volume inspect test1
[
    {
        "Name": "test1",
        "Driver": "local",
        "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/test1/_data",
        "Labels": {},
        "Scope": "local"
    }
]
```

Suppression des Volumes

- Les volumes ne sont pas supprimés lorsque vous supprimez un conteneur
- Supprimer un volume

  `docker volume rm <volume>`
- Vous pouvez aussi supprimer tous les volumes associés à un conteneur lorsque vous supprimez celui-ci.

  `docker rm  -v <conteneur>`
- Vous ne pouvez pas supprimer un volume utilisé par un conteneur, même arrêté.

```
$ docker volume rm test2
test2
```

Volumes d'hôtes

- Lors de l'exécution d'un conteneur, vous pouvez mapper des dossiers de l'hôte sur un volume
- Les fichiers du dossier hôte seront présents dans le volume
- Les modifications apportées à l'hôte sont reflétées dans le volume du conteneur
- Syntaxe

  `Docker run -v [chemin host]:[chemin conteneur]:[rw|ro]`
- S'il existe pas le chemin ou le chemin d'accueil du conteneur, il sera créé
- Si le chemin du conteneur est un dossier avec un contenu existant, les fichiers seront remplacés par ceux du hôte

```
$ docker run -d -v /home/user/www:/www nginx
```

Volumes partagés

- Les volumes peuvent être montés dans plusieurs conteneurs
- Permet aux données d'être partagées entre conteneurs
- Exemple d'utilisation
  - Un conteneur écrit des données statistiques dans le volume
  - Un autre conteneur exécute une application pour lire les données et générer des graphiques
- Soyez conscients des conflits potentiels si plusieurs applications sont autorisés à accéder en écriture dans le même volume

```
$ docker run -d -v /home/user/www:/www nginx
```

Volumes avec Dockerfile

- L'instruction VOLUME crée un point de montage
- Possibilité de spécifier des arguments dans un tableau JSON ou chaîne
- Vous ne pouvez pas mapper des volumes sur les répertoires du hôte
- Les volumes sont initialisés lorsque le conteneur est exécuté
- Syntaxe

```
VOLUME /vol1
VOLUME /www/site1  /www/site2
VOLUME [“vol1”,”vol2”]
```

Conteneur de données

- Un conteneur de données est un conteneur créé dans le but de référencer un ou plusieurs volumes
- Un conteneur de données n'exécute aucune application ou processus
- Utilisé lorsque vous avez des données persistantes qui doivent être partagées avec d'autres conteneurs
- Lors de la création d'un conteneur de données, vous devez lui donner un nom personnalisé pour qu'il soit plus facile à référencer
- Un conteneur de données peut-être utilisé par `--volumes-from`

```
$ docker run --name datas -v /data busybox true
$ docker volume ls
DRIVER                VOLUME NAME
local                 aad7200244f1f751767570a13cf7ce02d6930817e46f973a1351dc68a911f705
$ docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE               COMMAND             CREATED             STATUS                      PORTS               NAMES
726ab38456b8        busybox             "true"              45 seconds ago      Exited (0) 44 seconds ago                       datas
$ docker run -it --volumes-from datas moncentos bash
```

MODULE 9:
GESTION DU DEMON

Contrôle et configuration du Daemon

- La configuration du démarrage et arrêt du démon Docker dépend d'un certain nombre de facteurs
  - Le démon s'exécute comme un service ?
  - Quelle distribution Linux
    - `service`
    - `systemctl`
- Exécution en mode interactif en arrière plan

Exécution en mode service

Ubuntu et Debian

- Utilser la commance `service`
  - `sudo service docker stop`
  - `sudo service docker start`
  - `sudo service docker restart`

Exécution en mode service

RHEL & CentOS

- Utliser la commande `systemctl`
  - `systemctl start docker`
  - `systemctl stop docker`
  - `systemctl restart docker`
- Dans les nouvelles version la commande `service` est une redirection vers la commande `systemctl`

Les options du démon

- Lancer le démon en mode réseau.
  - Le démon écoute sur une socket TCP
- Activer le mode debug
  - Valider le niveau de journalisation
- Spécifier un serveur DNS
- Ajouter des registres non sécurisés
- Valiser la sécurité du démon avec TLS

Journalisation du démon

- Démarrez le démon avec l'option `--log-level` et spécifiez le niveau de journalisation
  - Debug
  - Info
  - Warn
  - Error
  - Fatal

```
# cat /etc/docker/daemon.json
{
  "debug": true,
   "log-level":   "debug"
}
```

Journalisation sur RHEL et CentOS

- Sur les systèmes basés sur `systemd` la journalisation est gérée par le démon `journald`
- La commande `journalctl` permet de visualiser le log
- Utiliser l'option –u pour filtrer par service

```
# journalctl -u docker.service
-- Logs begin at lun. 2017-10-02 07:57:37 CEST, end at mar. 2017-10-03 09:26:49 CEST. --
oct. 02 11:55:04 poste508.s11.pfd systemd[1]: Starting Docker Application Container Engine...
oct. 02 11:55:04 poste508.s11.pfd dockerd[32645]: time="2017-10-02T11:55:04.797590516+02:00"
level=info msg="libcon
oct. 02 11:55:05 poste508.s11.pfd dockerd[32645]: time="2017-10-02T11:55:05.800716404+02:00"
level=warning msg="fai
oct. 02 11:55:06 poste508.s11.pfd dockerd[32645]: time="2017-10-02T11:55:06.198230281+02:00"
level=info msg="Graph
oct. 02 11:56:23 poste508.s11.pfd dockerd[32645]: time="2017-10-02T11:56:23.479289269+02:00"
level=info msg="Attemp
```

Le démon docker en mode réseau

- Par défaut, le client Docker et et le démon sont sur le même hôte
- Pour connecter le client à un démon Docker exécuté sur un hôte différent, il faut :
  - Tout d'abord, le daemon Docker doit écouter sur une socket réseau (TCP)
  - Pour des raisons de sécurité, le démon peut utiliser une socket cryptée. Il faudra configurer TLS
  - Modifier le client pour se connecté au démon distant

Types de socket

- `unix`
- `tcp`

- La socket par défault est une socket `unix` créee sur `/var/run/docker.sock`
- Les permissions root sont requises

Erreur de connexion

- Le type message d'erreur ci-dessous signifie généralement
  - Le démon Docker ne fonctionne pas
  - Problème de permission de connection au démon docker
  - Votre client Docker essaie de se connecter au démon en utilisant la socket Unix, mais le démon ne l'écoute pas
  - Vous n'utilisez pas TLS pour vous connecter au démon

```
[root@docker ~]# docker info
Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the
docker daemon running?
```

Ecoute sur une socket TCP

- Configurer le démon Docker pour écouter sur une socket TCP, en utilisant l'option --host ou –H et spécifions l'adresse TCP et le port
- Pour l'adresse, vous pouvez spécifier une adresse IP pour écouter ou spécifier 0.0.0.0 pour écouter toutes les adresse réseau
- Le port 2375 pour une communication non chiffrée
- Le port 2376 pour une communication cryptée

Ecoute sur une socket TCP

- La socket TCP écoute toutes les adresses réseau

```
dockerd  -H tcp://0.0.0.0:2375
```

- La socket TCP écoute une adresse spécifique

```
dockerd  -H tcp://10.2.1.1:2375
```

```
[root@docker ~]# cat /etc/sysconfig/docker
OPTIONS="-H  tcp://0.0.0.0:2375"
```

Ecoute sur plusieurs sockets

- Le démon Docker peut écouter à la fois la socket Unix et la socket TCP
- Utiliser l'option `-H` plusieurs fois
  - Pour la socket unix
    - `unix:///var/run/docker.sock`
  - Pour la socket réseau
    - `tcp://0.0.0.0:2376`

```
# cat /etc/docker/daemon.json
{
   "hosts": ["unix:///var/run/docker.sock","tcp://0.0.0.0:2376"]
}
```

Connexion du client

- Par défaut, le client Docker suppose que le démon écoute sur une socket Unix
- Il faut configurer le client pour se connecter à un démon docker distant
  - Utiliser l'option `-H` de la commande `docker`
  - Configurer la variable d'environnement `DOCKER_HOST`

Le fichier de configuration

- /etc/docker/daemon.json

```
{
        "dns": [],
        "storage-driver": "",
        "labels": [],
         "debug": true,
         "hosts": [],
         "log-level": "",
         "tls": true,
         "default-gateway": ""
}
```

Le fichier de configuration

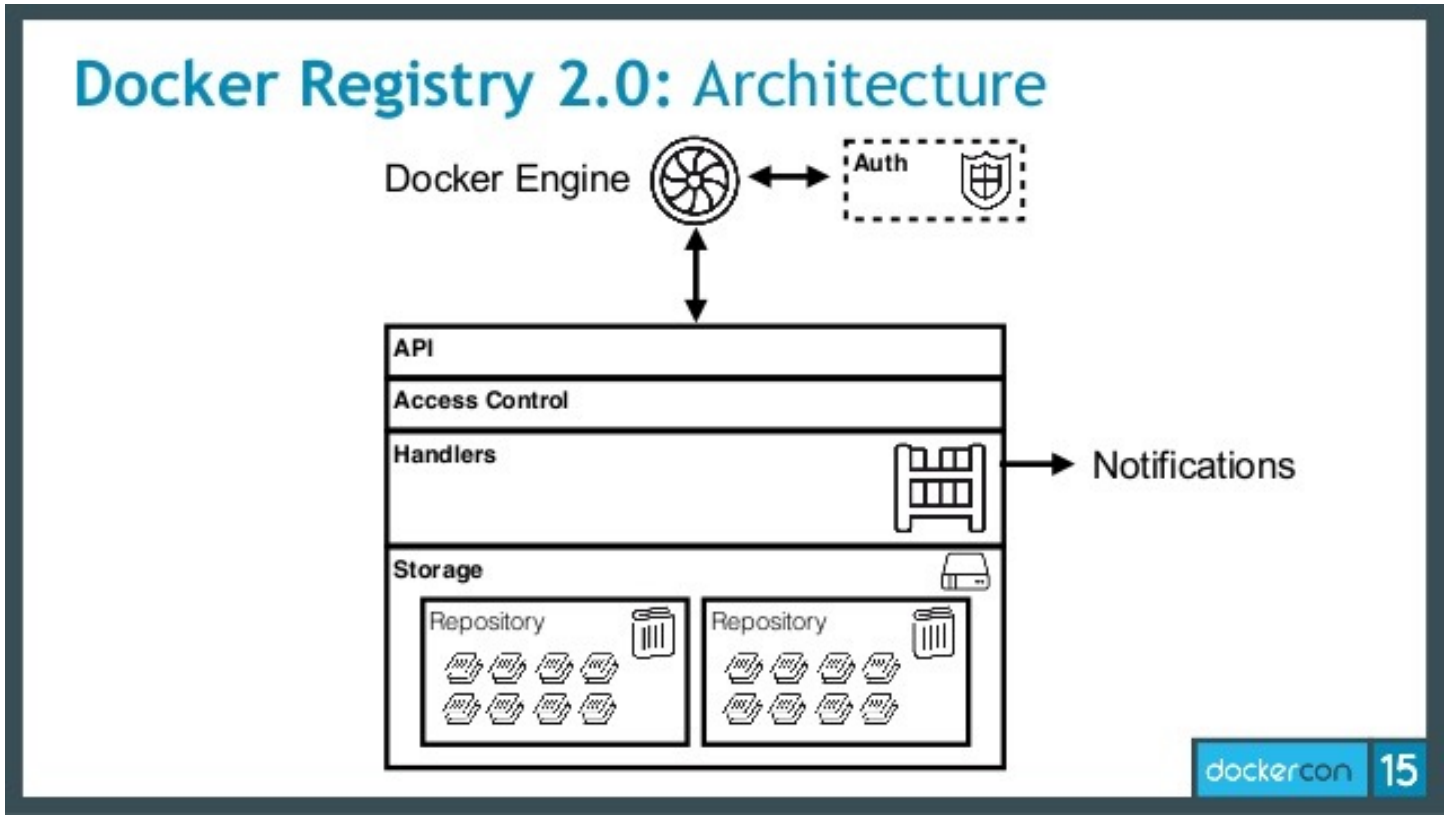
```
# cat /etc/docker/daemon.json
{
  "debug": true,
  "dns": [],
  "hosts": ["unix:///var/run/docker.sock","tcp://0.0.0.0:2376"]
  "insecure-registries": ["192.168.1.10:5000"],
  "labels": [],
  "log-driver": "json-file",
  "log-level":  "debug",
  "registry-mirrors": ["https://mirror.gcr.io"],
  "tls": true,
  "tlscacert": "/etc/docker/ca.pem",
  "tlscert": "/etc/docker/server.pem",
  "tlskey": "/etc/docker/key.pem",
  "tlsverify": true
}
```

MODULE 10:
SERVEUR DE REGISTRE PRIVE

Serveur de registre

- Exécutez votre propre serveur de registre pour stocker et distribuer des images au lieu d'utiliser Docker Hub
- Plusieurs options
  - Exécuter le serveur de registre en utilisant le conteneur
  - Docker Trusted Registry
- Deux versions
  - Registry v1.0 jusqu'à Docker 1.5
  - Registry v2.0 depuis Docker 1.6

Architecture



Fonctionnalités

- Stockage configurable
  - Local disk
  - Amazon S3
  - Microsoft Azure
- Webhooks pour lancer une construction ou envoyer des notifications à certaines personnes lorsque des images ont été poussées
- Accès sécurisé aux images via TLS

Public ou private

- Vous pouvez choisir d'exécuter un serveur de registre qui est accessible au public
- Vous pouvez le mettre derrière le pare-feu et le rendre disponible uniquement pour le personnel interne de l'entreprise

Configuration d'un serveur de registre

- Deux méthodes
  - Utilisez l'image officielle du registre sur le hub docker
  - Téléchargez la source de distribution et créez votre propre image de registre personnalisée
- L'image officielle contient une version pré-configurée du registre v2.0
- L'image officielle est destinée à des fins d'évaluation car sa configuration par défaut ne convient pas à l'utilisation de la production
  - Pas de TLS

```
docker run -d -p 5000:5000 registry:2.0
```

Push

- D'abord, créer un tag de l'image avec l'hôte IP ou le domaine du serveur de registre, puis exécuterla commande `docker push`

```
[root@docker ~]# docker tag 09ea64205e55 myserver.com:5000/masociete/monimage:1.0

[root@docker ~]# docker push  myserver.com:5000/masociete/monimage:1.0
The push refers to a repository [myserver.com:5000/masociete/monimage]
```

Lister les tags dans le registre

- Pour lister les tags d'une image, il faut faire une requête du type :

```
<registry host>:<port>/v2/<repo name>/tags/list
```

```
[root@docker ~]# curl http://mycompany.com:5000/v2/masociete/monimage/tags/list
{"name":"masociete/monimage","tags":["1.0"]}
```

Pull

- Pour extraire une image d'un serveur de registre, il faut
  - L' URL du serveur et le port
  - Image repository
  - Image tag

Registre non sécurisé

- Par défaut, le démon Docker suppose que tous les registres sont sécurisés et bloque la communication avec des registres non sécurisés
  - Impossible de faire un `push` ou `pull`
- Pour permettre une communication avec un registre non sécurisé, le Daemon doit être démarré avec l'option `--insecure-registry` et chaque registre doit être ajouté

```
--insecure-registry myregistry:5000
```

MODULE 11: DOCKER MACHINE

Docker Machine

- **Docker Machine** est un outil qui provisionne des docker hôtes et installe le démon Docker
- Crée des docker hôtes supplémentaires sur votre propre ordinateur
- Crée des docker hôtes sur le cloud (Amazon AWS, DigitalOcean etc…)
- Docker Machine crée le serveur, installe le démon Docker et configure le client Docker

Docker Machine

Installing Machine

- Téléchargez la version binaire spécifique au système d'exploitation à l'adresse https://github.com/docker/machine/releases
- Placez le binaire dans un dossier de votre système
  - /usr/local/bin

Version

- Exécuter `docker-machine -v` pour afficher la version
- Exécuter `docker-machine –help` pour avoir la liste des commandes

Docker Machine sur Windows et OSX

- Fait partie du Docker Toolbox
- Toolbox installe Docker Machine et le client Docker

docker machine

- La commande `docker-machine` permet de créer et gérer les Docker hosts sur divers environnements :
  - VirtualBox
  - Amazon AWS
  - DigitalOcean
  - Azure
  - Rackspace
  - etc …
- Chaque environnement possède son propre plugin dans le binaire `docker-machine`

Création d’un hôte

- Utilsez la commandes **`docker-machine create`** et spécifiez le driver de l’environnement
- Le pilote permet à docker-machine d'interagir avec l'environnement où vous souhaitez créer l'hôte
-
```
docker-machine create --driver <driver>
<hostname>
```

VirtualBox

- L'utilisation de VirtualBox nous permet de fournir rapidement des hôtes Docker supplémentaires sur notre Windows ou Mac
- `docker-machine create --driver virtualbox testhost`

VirtualBox

- `docker-machine` va télécharger la distribution Linux boot2docker, créer et démarrer une machine virtuelle VirtualBox qui exécute Docker
- `docker-machine` va créer automatiquement la clé SSH pour votre hôte

```
[root@docker ~]# docker-machine create --driver virtualbox host01
Creating CA: /root/.docker/machine/certs/ca.pem
Creating client certificate: /root/.docker/machine/certs/cert.pem
Running pre-create checks...
(host01) Image cache directory does not exist, creating it at
/root/.docker/machine/cache...
(host01) No default Boot2Docker ISO found locally, downloading the latest release...
(host01) Latest release for github.com/boot2docker/boot2docker is v17.09.0-ce
(host01) Downloading /root/.docker/machine/cache/boot2docker.iso from
https://github.com/boot2docker/boot2docker/releases/download/v17.09.0-ce/boot2docker.iso...
```

Provisionnement dans le cloud

- Chaque fournisseur de cloud offre différentes options sur la commande create machine docker et leur propre driver
- Liste des drivers
  - Amazon Web Services
  - Google Compute Engine
  - IBM Softlayer
  - Microsoft Azure
  - Microsoft Hyper-V
  - Openstack
  - Rackspace
  - Oracle VirtualBox
  - VMware Fusion
  - VMware vCloud Air
  - VMware vSphere

DigitalOcean

- Vous aurez besoin de votre jeton d'accès au compte DigitalOcean
- Spécifier la droplet (par défaut 512mb)
- L'image à installer (par défaut `ubuntu-14-04-x64`)
- La région

```
docker-machine create
      --driver digitalocean \
      --digitalocean-access-token <your access token> \
      --digitalocean-size 2gb \
      testhost
```

AWS

- Pour créer des hôtes dans AWS, vous aurez besoin de votre
  - Clé d'accès AWS
  - Clé secrète AWS
  - L'ID VPC où lancer l'instance
- L'image par défaut utilisée est Ubuntu 14.04 LTS

```
docker-machine create
        --driver amazonec2 \
        --amazonec2-access-key <AWS access key> \
        --amazonec2-secret-key <AWS secret key> \
        --amazonec2-vpc-id <VPC ID> \
        testhost
```

Liste des machines

- La commande `docker-machine ls` affiche toutes les machines hôtes qui ont été provisionnées

- Des hôtes sur différents fournisseurs de cloud

```
[root@docker ~]# docker-machine ls
NAME    ACTIVE   DRIVER       STATE     URL                         SWARM   DOCKER        ERRORS
aws1    -        amazonec2    Running   tcp://34.215.62.69:2376             v17.09.0-ce
aws2    -        amazonec2    Running   tcp://35.160.76.216:2376            v17.09.0-ce
node1   -        virtualbox   Running   tcp://192.168.99.100:2376           v17.06.2-ce
node2   -        virtualbox   Running   tcp://192.168.99.101:2376           v17.06.2-ce
```

Connexion au hôte

- Il existe 2 méthodes pour se connecter à un hôte que le docker-machine a approvisionné
  - Utiliser la commande `docker-machine ssh`
  - Définissez les variables d'environnement pour pointer votre client Docker vers le démon sur l'hôte distant

docker-machine env

- La commande env affiche les variables d'environnements qui doivent être configurées pour connecter votre client Docker au démon distant de l'hôte spécifié
- `docker-machine env <hostname>`

```
[root@docker ~]# docker-machine env aws1
export DOCKER_TLS_VERIFY="1"
export DOCKER_HOST="tcp://34.215.62.69:2376"
export DOCKER_CERT_PATH="/home/user1/.docker/machine/machines/aws1"
export DOCKER_MACHINE_NAME="aws1"
# Run this command to configure your shell:
# eval $(docker-machine env aws1)
```

Connexion

- Exécuter la commande `eval $(docker-machine env <hostname>)` pour connecter le client Docker au démon du hôte
  - Fonctionne en définissant des variables d'environnement sur le client

- Exécuter la commande `eval $(docker-machine env -u )` pour déconnecter le client Docker du démon du hôte

Hôte Actif

- Sur la sortie standard de la commande `docker-machine ls` la colonne “`ACTIVE`”, indique le hôte actif.
- L'hôte actif est la machine sur laquelle le client Docker est connecté
- L'hôte actif est configuré lors de l'exécution de la commande :
  `eval $(docker-machine env <hostname>)`
- La commande `docker-machine active` indique aussi le hôte actif

Réglage de l'hôte actif

```
[root@docker ~]# docker-machine ls
NAME    ACTIVE   DRIVER       STATE     URL                         SWARM   DOCKER        ERRORS
node1   -        virtualbox   Running   tcp://192.168.99.100:2376           v17.09.0-ce
node2   *        virtualbox   Running   tcp://192.168.99.101:2376           v17.06.2-ce

[root@docker ~]# eval $(docker-machine env node2)

[root@docker ~]# docker-machine ls
NAME    ACTIVE   DRIVER       STATE     URL                         SWARM   DOCKER        ERRORS
aws1    -        amazonec2    Stopped                                       Unknown
aws2    -        amazonec2    Stopped                                       Unknown
node1   -        virtualbox   Running   tcp://192.168.99.100:2376           v17.09.0-ce
node2   *        virtualbox   Running   tcp://192.168.99.101:2376           v17.06.2-ce
```

Déconnexion du client

- Pour déconnecter le client Docker du démon distant, il faut désactiver les variables
  - `DOCKER_TLS_VERIFY`
  - `DOCKER_CERT_PATH`
  - `DOCKER_HOST`
- Vous pouvez utiliser la commande unset ou la commande suivante

```
eval $(docker-machine env -u)
```

Docker machine SSH

- La commande `docker-machine ssh` nous permet de nous connecter à un hôte approvisionné en utilisant SSH
- Connexion en utilisant la clé SSH créée lors de la création du hôte

```
[root@docker ~]# docker-machine ssh node1
                         ##         .
                  ## ## ##        ==
               ## ## ## ## ##    ===
           /"""""""""""""""""\___/ ===
      ~~~ {~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~ /  ===- ~~~
           \_____ o           __/
             \    \         __/
              \____\_______/
 _                 _   ____     _            _
| |__   ___   ___ | |_|___ \ __| | ___   ___| | _____ _ __
| '_ \ / _ \ / _ \| __| __) / _` |/ _ \ / __| |/ / _ \ '__|
| |_) | (_) | (_) | |_ / __/ (_| | (_) | (__|   <  __/ |
|_.__/ \___/ \___/ \__|_____\__,_|\___/ \___|_|\_\___|_|
Boot2Docker version 17.09.0-ce, build HEAD : 06d5c35 - Wed Sep 27 23:22:43 UTC 2017
Docker version 17.09.0-ce, build afdb6d4
docker@node1:~$
```

Docker machine SSH

- Peut également être utilisé pour exécuter une commande sur la machine spécifiée

```
[root@docker ~]# docker-machine ssh node1  docker version
Client:
 Version:      17.09.0-ce
 API version:  1.32
 Go version:   go1.8.3
 Git commit:   afdb6d4
 Built:        Tue Sep 26 22:39:28 2017
 OS/Arch:      linux/amd64

Server:
 Version:      17.09.0-ce
 API version:  1.32 (minimum version 1.12)
 Go version:   go1.8.3
 Git commit:   afdb6d4
 Built:        Tue Sep 26 22:45:38 2017
 OS/Arch:      linux/amd64
 Experimental: false
```

Démarrer et arrêter un hôte

- Arrêter une machine hôte
  - `docker-machine stop <machine name>`
- Démarrer une machine hôte arrêtée
  - `docker-machine start <machine name>`
- Pour redémarrer une machine hôte
  - `docker-machine restart <machine name>`

```
[root@docker ~]# docker-machine ls
NAME    ACTIVE   DRIVER       STATE     URL                         SWARM   DOCKER        ERRORS
node1   -        virtualbox   Running   tcp://192.168.99.100:2376           v17.09.0-ce
node2   *        virtualbox   Running   tcp://192.168.99.101:2376           v17.06.2-ce
[root@docker ~]# docker-machine stop node1
Stopping "node1"...
Machine "node1" was stopped.
[root@docker ~]# docker-machine ls
NAME    ACTIVE   DRIVER       STATE     URL                         SWARM   DOCKER        ERRORS
node1   -        virtualbox   Stopped                                       Unknown
node2   *        virtualbox   Running   tcp://192.168.99.101:2376           v17.06.2-ce
```

Inspecting host details

- `docker-machine inspect` permet d'obtenir des détails sur la machine hôte, les informations du driver, les chemins de certification, l'adresse IP …

```
[root@docker ~]# docker-machine inspect node2
{
    "ConfigVersion": 3,
    "Driver": {
        "IPAddress": "192.168.99.101",
        "MachineName": "node2",
        "SSHUser": "docker",
        "SSHPort": 57355,
        "SSHKeyPath": "/Users/samir/.docker/machine/machines/node2/id_rsa",
        "StorePath": "/Users/samir/.docker/machine",
        "SwarmMaster": false,
        "SwarmHost": "tcp://0.0.0.0:3376",
        "SwarmDiscovery": "",
        "VBoxManager": {},
        "HostInterfaces": {},
        "CPU": 2,
        "Memory": 2048,
        "DiskSize": 20000,
```

Obtenir l'adresse IP d'un hôte

- Vous pouvez voir l'adresse IP en regardant la colonne URL sur la sortie de la commande

```
docker-machine ls
```

- Par la commande

```
docker-machine ip <host name>
```

```
[root@docker ~]# docker-machine ip node2
192.168.99.101
```

Suppression d'hôtes

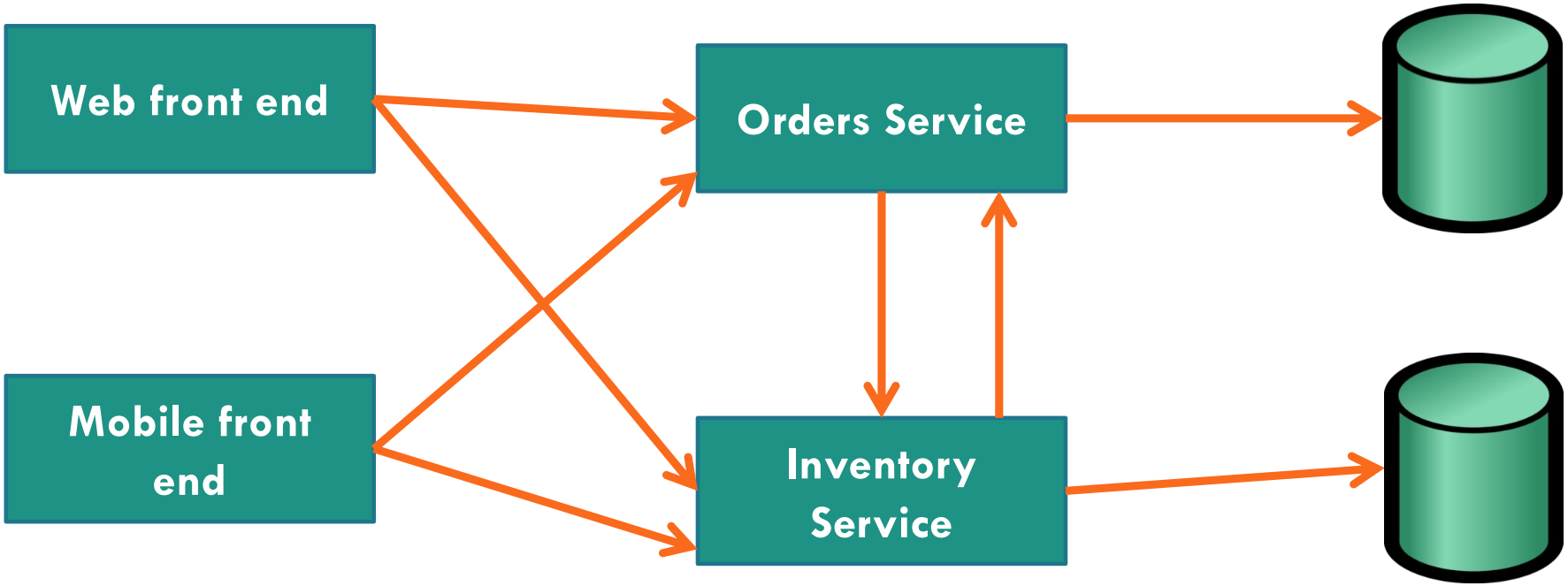
- La commande `docker-machine rm` supprime l'hôte
- Cela supprimera l'hôte sur l'environnement (local ou cloud) et supprime le dossier de référence local

  `/home/<user>/.docker/machine/machines/<machine name>`

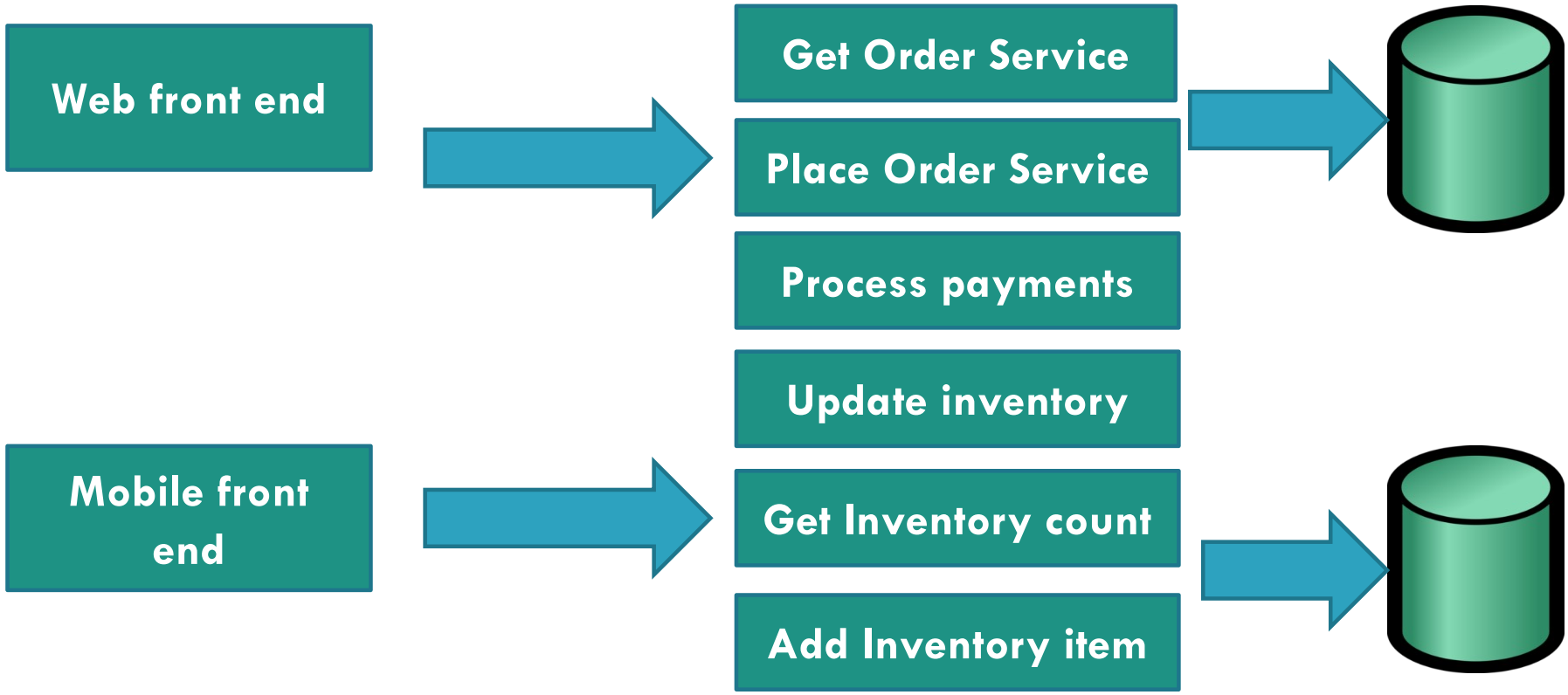
```
[root@docker ~]# docker-machine rm node1
About to remove node1
WARNING: This action will delete both local reference and remote instance.
Are you sure? (y/n): y
Successfully removed node1
```

MODULE 12:
DOCKER COMPOSE

Exemple d'application



Les micro-service de l'application



Compose

- Docker Compose est un outil pour créer et gérer des applications multi-conteneurs
- Les conteneurs sont tous définis dans un seul fichier appelé docker-compose.yml
- Chaque conteneur gère un composant / service particulier de votre application
  - Web front end
  - User authentication
  - Payments
  - Database
- Les liens entre conteneurs sont définis
- Compose lancera tous vos conteneurs en une seule commande

Installer Compose

- Vérifiez la dernière version sur

https://github.com/docker/compose/releases

MAC et Windows : Docker Compose est inclus dans Docker Toolbox

Compose fichier yml

- Version
- Référence top-level

Utilisation

Déclaration

```
version: "3.2"
services:
  web:
    image: nginx:alpine
    volumes:
      - dbdata:/var/lib/postgresql/data
volumes:
  mydata:
    dbdata:
```

Instruction Build

- Build définit le chemin d'accès au fichier Docker qui sera utilisé pour créer l'image
- Le conteneur sera exécuté à l'aide de l'image construite
- Le chemin d'accès à la construction peut être un chemin relatif. Par rapport à l'emplacement du fichier yml

```
javaclient:
  build: .
orderservice:
  build:
/src/com/company/service
```

Instruction Image

- L'image définit l'image qui sera utilisée pour exécuter le conteneur
- L'image peut être locale ou distante
- Peut spécifier une étiquette ou un ID d'image
- Tous les services doivent comporter une instruction build ou image

```
javaclient:
  image:
johnnytu/myclient:1.0
redis:
  image: redis
```

Use the latest redis Image from Docker Hub

Exemple

- Deux services
  - Java client
  - Redis
- Le client java est une classe Java simple qui se connecte à notre serveur Redis et obtient la valeur d'une clé
- Code disponible sur https://github.com/johnny-tu/HelloRedis.git

Code Java

```
import redis.clients.jedis.Jedis;

public class HelloRedis
{
    public static void main (String args [])
    {
        Jedis jedis = new Jedis("redisdb");

        while (true) {
            try {
                Thread.sleep(5000);
                System.out.println("Server is running: "+jedis.ping());
                String bookCount = jedis.get("books_count");
                System.out.println("books_count = " + bookCount);
            }
            catch (Exception e) {
                System.out.println(e.getMessage());
            }
        }
    }
}
```

Dockerfile

```
FROM java:7
COPY /src /HelloRedis/src
COPY /lib /HelloRedis/lib

WORKDIR /HelloRedis
RUN javac -cp lib/jedis-2.1.0-
sources.jar -d . \
    src/HelloRedis.java
```

Links

- Crée une entrée pour l'alias à l'intérieur des conteneurs dans le fichier `/etc/hosts`

```
javaclient:
  build: .
  command: java HelloWorld
  links:
   - redis
redis:
  image: redis
```

Exécuter l’application

- **`docker compose up`**
- La commande Up
  - Créez l'image pour chaque service
  - Créer et démarrer les conteneurs
  - Les conteneurs source sont démarrés avant les destinataires
- Les conteneurs peuvent tous fonctionner au premier plan ou en mode détaché

Exécuter l'application

```
docker@node1:~/HelloRedis-master$ docker compose up
Pulling redis (redis:latest)...
latest: Pulling from library/redis
065132d9f705: Pull complete
Status: Downloaded newer image for redis:latest
Building javaclient
Step 1/6 : FROM java:7
7: Pulling from library/java
6263baad4f89: Pull complete
Creating helloredismaster_redis_1 ...
Creating helloredismaster_javaclient_1 ...
Attaching to helloredismaster_redis_1, helloredismaster_javaclient_1
redis_1       | 1:C 05 Oct 04:39:55.519 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
redis_1       | 1:M 05 Oct 04:39:55.521 * Ready to accept connections

javaclient_1  | Server is running: PONG
javaclient_1  | books_count = null
```

Visualiser containers

- `docker compose ps` permet de lister les services lancés par Compose
- Cela affichera uniquement les services qui ont été lancés depuis Compose tel que définis dans le fichier `docker-compose.yml`
- La commande doit être exécutée dans le dossier avec le fichier yml

```
docker@node1:~/HelloRedis-master$ docker compose ps
            Name                            Command                State    Ports
-----------------------------------------------------------------------------------
helloredismaster_javaclient_1   java HelloRedis                    Up
helloredismaster_redis_1        docker-entrypoint.sh redis ...     Up      6379/tcp
```

Start et stop

- Arrêt d'un service

```
docker compose stop <service name>
```

- Arrêt de tous les services

```
docker compose stop
```

- Redémarrage d'un service

```
docker compose start <service name>
```

- Redémarrage de tous les services

```
docker compose start
```

Suppression

- Vous pouvez supprimer manuellement chaque conteneur de service avec la commande `docker rm`
- Ou `docker compose rm` pour supprimer tous les conteneurs de service qui ont été arrêtés
- Spécifier un service à supprimer
  `docker compose rm <service name>`
- Utilisez l'option -v pour supprimer les volumes associés

```
docker compose rm -v <service name>
```

logs

`docker compose logs`

- Si un service n'est pas spécifié, le journal agrégé de tous les conteneurs sera affiché

Scale

- Dans une architecture de micro-service, nous avons la flexibilité d'étendre un service particulier pour gérer une charge plus grande

```
docker compose scale <service name>=<instances>
```

```
docker@node1:~/HelloRedis-master$ docker compose scale javaclient=2
Starting helloredismaster_javaclient_1 ... done
Creating helloredismaster_javaclient_2 ...
Creating helloredismaster_javaclient_2 ... Done

docker@node1:~/HelloRedis-master$ docker compose ps
            Name                            Command                State    Ports
-----------------------------------------------------------------------------------
helloredismaster_javaclient_1   java HelloRedis                   Up
helloredismaster_javaclient_2   java HelloRedis                   Up
helloredismaster_redis_1        docker-entrypoint.sh redis ...    Up      6379/tcp
```

Compose et Dockerfile

- La plupart des paramètres dans un fichier `docker-compose.yml` ont une instruction équivalente dans Dockerfile
- Les options déjà spécifiées dans Dockerfile sont respectées par Docker Compose et n'ont pas besoin d'être spécifiées à nouveau

Docker Compose build

- `docker-compose build` command construira les images pour vos services définis sans démarrer les services
- Tags des images `<project name>_<service name>:latest`
- `--no-cache` Ne pas utiliser le cache lors de la construction de l'image

```
docker@node1:~/HelloRedis-master$ docker images
REPOSITORY                    TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
helloredismaster_javaclient   latest              0179fc6723b3        5 minutes ago       585MB
```

Variable substitution

- Les variables d'environnement peuvent être utilisées dans votre fichier de configuration YML
- Syntaxe `$VARIABLE` ou `${VARIABLE}`

```
webapp:
  image: jtu/mywebapp:${MYAPP_VERSION}
  …
  …
```

Specifier autre fichier yml

- Le fichier de configuration par défaut est `docker-compose.yml`
- Nous pouvons spécifier un autre fichier de configuration en utilisant l'option `-f`

```
docker-compose -f docker-ver3.yml
```

Multiples fichiers yml

- Lorsque plusieurs fichiers de configuration Compose sont spécifiés à l'aide de l'option -f, la configuration de ces fichiers est combinée.

```
docker-compose -f docker-compose.yml \
               -f docker-compose.debug.yml
```

- La configuration est construite dans l'ordre des fichiers listés

MODULE 13: DOCKER SWARM

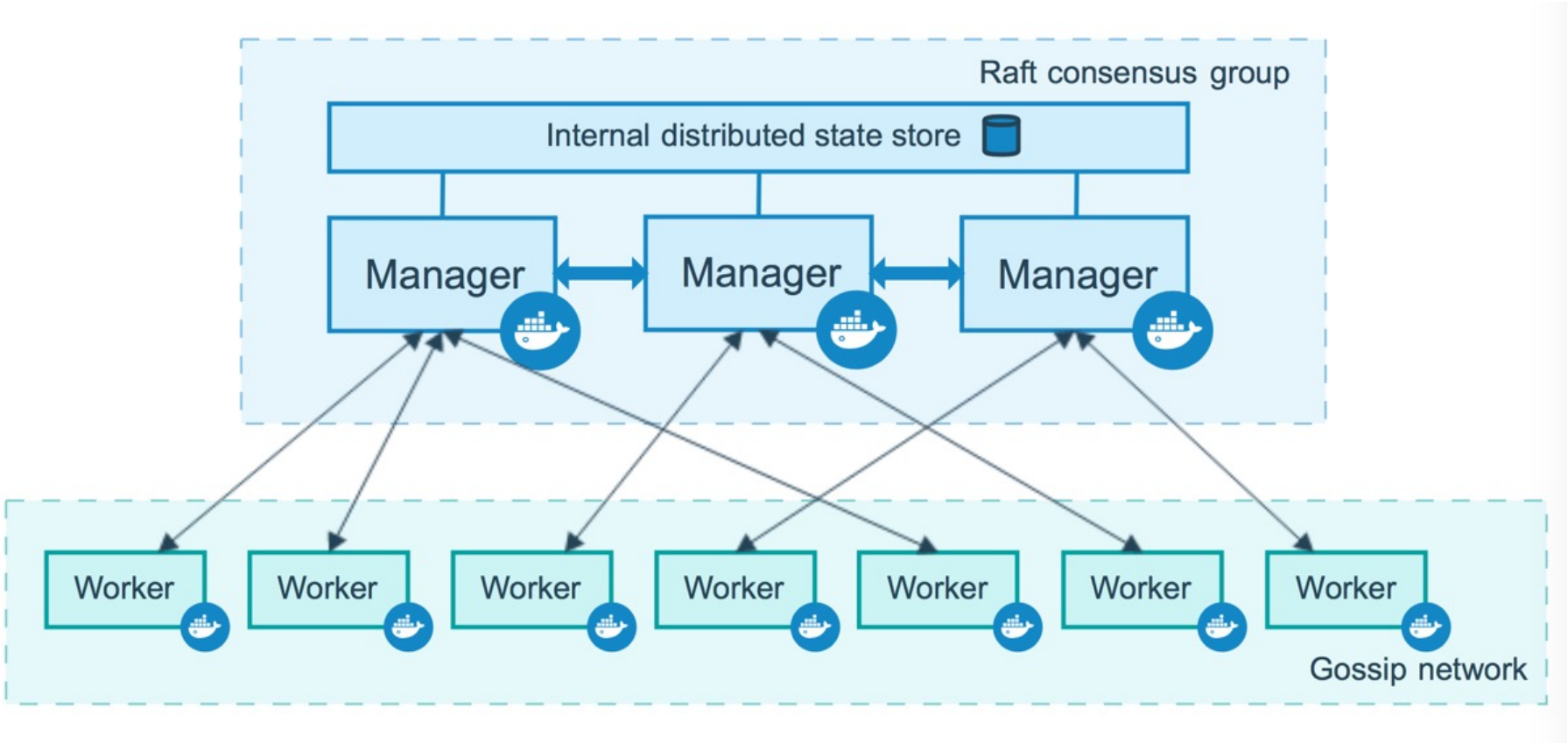
Swarm

- **Docker Swarm** est un cluster de hôtes Docker en cluster sur lequel on déploie des conteneurs
- Permet de distribuer les charges de travail des conteneurs sur plusieurs machines s'exécutant dans un cluster
- L'API de Docker inclue des commandes pour gérer les noeuds du cluster (ajout, suppression des nœuds), et déployer et organiser des services à travers le cluster

Modèle

- Pour déployer votre application dans un cluster, vous soumettez un service à un nœud de Manager. Le nœud Manager distribue les unités de travail appelées tasks aux noeuds Worker.
- Les nœuds de gestion effectuent également l'orchestration et les fonctions de gestion de cluster requises pour maintenir l'état souhaité du cluster. Les nœuds Manager élisent un seul Maître pour mener des tâches d'orchestration
- Les nœuds Worker reçoivent et exécutent les tâches envoyées depuis les nœuds Manager. Par défaut, les nœuds Manager exécutent également des services en tant que nœuds Worker, mais vous pouvez les configurer pour exécuter des tâches de gestion

Architecture



Agent

- Un agent s'exécute sur chaque nœud de travail et rapporte les tâches qui lui sont affectées. Le nœud Worker notifie au nœud du gestionnaire l'état actuel de ses tâches assignées afin que le gestionnaire puisse maintenir l'état désiré de chaque Worker.

Service

- Un service est la définition des tâches à exécuter sur le noeud Manager ou les nœuds Worker. C'est la structure centrale du système swarm.
- Lorsque vous créez un service, vous spécifiez l'image du conteneur à utiliser et les commandes à exécuter à l'intérieur des conteneurs en cours d'exécution.

Modèle

- Dans le modèle de services Replicas, le Manager distribue un nombre de copie spécifié de tâches aux Workers
- Dans le modèle de services Global, swarm exécute une tâche pour le service sur chaque noeud disponible dans le cluster.

Modèle

- Une tâche comporte un conteneur Docker et les commandes à exécuter à l'intérieur du conteneur. C'est l'unité de planification atomique de swarm.
- Les noeuds Manager attribuent des tâches aux nœuds du travail en fonction du nombre de réplicas définies dans l'option scale du service.
- Une fois qu'une tâche est attribuée à un noeud, elle ne peut pas se déplacer vers un autre nœud. Il ne peut fonctionner que sur le noeud assigné ou échouer.

Création du cluster swarm

- La commande suivante permet de créer un nouveau cluster swarm :

  `docker swarm init --advertise-addr <MANAGER-IP>`

```
docker@node1:~$ docker swarm init --advertise-addr 192.168.99.100
Swarm initialized: current node (f9js2mda7uf70bqydetmcgo6p) is now a manager.

To add a worker to this swarm, run the following command:

    docker swarm join --token SWMTKN-1-3716t7lma6yeexj1mirjhnma2yh5ydrft5   192.168.99.100:2377

To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the
instructions.
```

Etat du cluster swarm

- La commande suivante permet de visualiser l'état du cluster swarm :

  `docker info`

```
docker@node1:~$ docker info
Logging Driver: json-file
Cgroup Driver: cgroupfs
Plugins:
 Volume: local
 Network: bridge host macvlan null overlay
 Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file logentries splunk syslog
Swarm: active
 NodeID: f9js2mda7uf70bqydetmcgo6p
 Is Manager: true
 ClusterID: xh1d7tk4ja3qgk5nf5nljvjp1
 Managers: 1
 Nodes: 1
 Orchestration:
  Task History Retention Limit: 5
```

Liste des noeuds

- La commande suivante permet de lister les neouds du cluster swarm :
  `docker node ls`

```
docker@node1:~$ docker node ls
ID                            HOSTNAME            STATUS              AVAILABILITY
MANAGER STATUS
f9js2mda7uf70bqydetmcgo6p *   node1               Ready               Active
Leader
```

Ajout des Workers

La commande suivante permet d'ajouter un Worker dans le cluster swarm :

```
docker swarm join –token <token> IP-Manager
```

```
docker@node2:~$ docker swarm join --token SWMTKN-1-3716t7lm29 192.168.99.100:2377
This node joined a swarm as a worker.

docker@node1:~$ docker node ls
ID                          HOSTNAME            STATUS              AVAILABILITY        MANAGER
STATUS
f9js2mda7uf70bqydetmcgo6p *   node1               Ready               Active              Leader
2bkuf00chye6uy4cebr2728jr     node2               Ready               Active
```

Déployer un service

La commande suivante permet de deployer un service dans le cluster swarm avec le nombre de réplicas désiré :

```
docker service create --replicas <#> Image
```

```
docker@node1:~$ docker service create --replicas 2 --name ping alpine ping 127.0.0.1
loemi7bv1kne7wo2srkf04kiv
Since --detach=false was not specified, tasks will be created in the
background.
In a future release, --detach=false will become the default.

docker@node1:~$ docker service ls
ID                  NAME                MODE                REPLICAS            IMAGE
PORTS
loemi7bv1kne        ping                replicated          2/2
alpine:latest
```

Inspecter un service

```
docker service inspect --pretty <service>
```

```
docker@node1:~$ docker service inspect --pretty ping

ID:                     loemi7bv1kne7wo2srkf04kiv
Name:                   ping
Service Mode:           Replicated
 Replicas:              2
Placement:
UpdateConfig:
 Parallelism:           1
 On failure:            pause
 Monitoring Period: 5s
 Max failure ratio: 0
```

Distribution des services

```
docker service ps <service>
```

```
docker@node1:~$ docker service ps ping
ID                  NAME                IMAGE               NODE                DESIRED
STATE       CURRENT STATE            ERROR               PORTS
nd9ntu992wex        ping.1              alpine:latest       node1               Running
Running 10 minutes ago
acixdloq7zrq        ping.2              alpine:latest       node2               Running
Running 10 minutes ago
```

Modifier le nombre de replicas

```
docker service scale  service=#
```

```
docker@node1:~$ docker service scale ping=4
ping scaled to 4
Since --detach=false was not specified, tasks will be scaled in the background.
In a future release, --detach=false will become the default.

docker@node1:~$ docker service ps ping
ID                  NAME                IMAGE               NODE                DESIRED
STATE       CURRENT STATE             ERROR               PORTS
nd9ntu992wex        ping.1              alpine:latest       node1               Running
Running 14 minutes ago
acixdloq7zrq        ping.2              alpine:latest       node2               Running
Running 14 minutes ago
js2ubbkubb8a        ping.3              alpine:latest       node3               Running
Preparing 3 seconds ago
64gkoa3invol        ping.4              alpine:latest       node3               Running
Preparing 3 seconds ago
```

Noeud en état Drain

docker node update –availability drain <service>

```
docker@node1:~$ docker node update --availability drain node2
Node2

docker@node1:~$ docker service ps ping
ID                  NAME                IMAGE               NODE                DESIRED
STATE       CURRENT STATE             ERROR               PORTS
nd9ntu992wex        ping.1              alpine:latest       node1               Running
Running 20 minutes ago
jbr3gzlmywgc        ping.2              alpine:latest       node1               Running
Running 10 seconds ago
acixdloq7zrq         \_ ping.2          alpine:latest       node2               Shutdown
Shutdown 10 seconds ago
js2ubbkubb8a        ping.3              alpine:latest       node3               Running
Running 5 minutes ago
64gkoa3invol        ping.4              alpine:latest       node3               Running
Running 5 minutes ago
```

Noeud en état Drain

docker node update –availability drain <service>

```
docker@node1:~$ docker node update --availability drain node2
Node2

docker@node1:~$ docker service ps ping
ID                  NAME                IMAGE               NODE                DESIRED
STATE       CURRENT STATE             ERROR               PORTS
nd9ntu992wex        ping.1              alpine:latest       node1               Running
Running 20 minutes ago
jbr3gzlmywgc        ping.2              alpine:latest       node1               Running
Running 10 seconds ago
acixdloq7zrq         \_ ping.2          alpine:latest       node2               Shutdown
Shutdown 10 seconds ago
js2ubbkubb8a        ping.3              alpine:latest       node3               Running
Running 5 minutes ago
64gkoa3invol        ping.4              alpine:latest       node3               Running
Running 5 minutes ago
```